

INSTITUTE FOR MATHEMATICAL INFORMATICS

**FACULTY OF MATHEMATICAL INFORMATICS
MEIJI GAKUIN UNIVERSITY**

**ANNUAL REPORT
No.2, 2025**



The background of the entire page is a complex, abstract network of white dots connected by thin white lines on a light gray background. The dots are arranged in a way that suggests a global or interconnected system, with some clusters and many radiating lines. The lines vary in length and density, creating a sense of depth and connectivity.

INSTITUTE FOR MATHEMATICAL INFORMATICS

**ANNUAL REPORT
No.2, 2025**

目 次

巻頭言	1
-----	---

研究報告

A Survey of Three-Round Katz-Kolesnikov-Wang Protocol: Zero-Knowledge from Symmetric-Key Primitives via Multi-Party Computation in Pre-processing Model	Hiroaki Anada	5
Shorの量子アルゴリズムの意義	今 井 浩	11
スポーツデータサイエンスコンペ (SDSC2026) 参加	小 串 典 子	15
A Note on Index for the Dirac Operator on the Graph	Kazutoshi Ohta	17
社会学習はなぜ「賢さ」と「愚かさ」を同時に生むのか —集合知と群集心理を統合する計算論的アプローチ—	亀 田 達 也	21
p 進ポリガンマ関数の値の性質について	川 島 誠	23
不変式論とD4三重性不変量	酒 井 一 博	25
非正規化統計モデルのロバスト推定と情報量基準	佐々木 博 昭	29
inversionとdiffusionモデルを組み合わせた実画像処理	永 田 毅	31
素粒子の新理論にもとづく初期宇宙の物理現象の予言	山 田 敏 史	37

研究プロジェクト

幼児との親密な遠隔交流に向けた関係構築支援技術の研究	阿 部 香 澄	41
2部グラフ構造を持つ開放進化系の頑健性	小 串 典 子	45
共感・気づき・行動を支援する次世代インタラクション研究	粕 谷 美 里	47
研究会「離散的手法による場と時空のダイナミクス2025」開催報告	加 堂 大 輔	51
テンソルネットワーク法高次元アルゴリズムの並列化に関する研究の報告	田 中 豪 太	55
量子基礎論に関する共同研究と講演会報告	宮 寺 隆 之	57
人工アクティブマターで構築した動的2次元多体系のエントロピー制御	和 田 康 孝	59

所員紹介	61
------	----

あとがき	62
------	----

年報執筆要項	63
--------	----

巻頭言

明治学院大学情報数理学部は2024年4月に設置されました。それまでの文系総合大学に、新たに理系学部を設置して理系も有する総合大学へと展開するものです。その中で、専任教員を主体に学部内に情報数理科学研究所を、情報数理科学に関する研究推進を行う組織として同時に配置しました。

学部の教員は本研究所の所員として研究所の運営の核となり、さらにそれら所員によって提案された学内外の研究者を、研究所会議で承認を通して研究員として活動して頂いています。この2025年度年報が発刊される2026年7月現在で、学部教員16名、助手1名、学内他学部より1研究員、学外より4研究員より構成されています。

研究所では、発足時より月に1度程度の頻度で所員と研究員の研究紹介を行っており、本研究所構成員が各研究員の研究について理解を深め、この研究所の活動として共同研究等を推進する土台を構築しています。また、所員よりプロジェクトの申請を受け、研究所規程に従って研究費を提供するなど、所員の研究を支援することも行っています。2025年度はそのようなプロジェクトから、研究会の開催も行っており、また学外講師を招いた講演会も開催しています。

情報数理科学研究所は、情報数理学部内の組織として活動していますが、明治学院大学の中で人文・社会科学系の諸学部と情報数理学部が有機的に連携する組織として、大学附置研究所として情報科学融合領域センター (<https://mgu-fusion.jp/>) が設置されています。情報数理学部教員はこのセンターのセンター員として参画しており、文理を融合した学際的な研究推進を行っているところです。

情報数理科学研究所では、産学協創活動にも取り組んでいます。これまでに複数の企業との共同研究を立ち上げており、企業に学術指導的な活動を提供しています。2024年度の理系学部が初めてできたところで、関連規程についても整備を開始し、2025年度の内に大学全体で利益相反・安全保障輸出管理・知財など一連の規程を制定し、これからの社会に広く展開する基盤を構築されました。産学連携の共同研究・学術指導について実績も複数あり、特許出願も予定されています。

研究所の活動を年報として発行することにも取り組んでおり、本年報はその第2号となります。2025年度研究所主任の穴田教授・2026年度研究所主任の宮寺教授によって発刊に向けて企画・運営を行って頂いた成果となっています。

今後とも情報数理科学の分野において、広く社会に貢献する活動を推進していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

情報数理科学研究所 所長 今井 浩

The background of the entire page is a complex, abstract network diagram. It consists of numerous small, light gray circular nodes scattered across the space. These nodes are interconnected by a dense web of thin, light gray lines, creating a sense of connectivity and complexity. The overall effect is a modern, technological, and data-driven aesthetic.

RESEARCH REPORT

研究報告

A Survey of Three-Round Katz-Kolesnikov-Wang Protocol: Zero-Knowledge from Symmetric-Key Primitives via Multi-Party Computation in Pre-processing Model

Hiroaki Anada*

Abstract

In this survey, we recap the zero-knowledge interactive protocol that was proposed by Katz, Kolesnikov and Wang at ACM-CCS 2018. There are two features in the seminal work. One is that it is a three-round generic protocol for any given circuit that consists of AND and XOR gates. The other is that the prover generates a proof of knowledge by using only symmetric-key primitives. The design principle is multi-party computation (MPC) in prover's head, where MPC is in the pre-processing model, which causes a large set of choices of parameter values, especially the number of parties.

1 Preliminaries

The set of natural numbers is denoted by $\mathbb{N}$. The set of n numbers $\{1, \dots, n\} \subset \mathbb{N}$ is denoted by $[n]$. The security parameter is denoted by $\lambda (\in \mathbb{N})$. A set of public parameters, which is denoted by pp , means a set of values that are accessible and referred to publicly. We often omit the notation pp . The number of elements of a set S is denoted by $|S|$. A uniform random sampling of an element a from a finite set S is denoted as $a \in_R S$. The bit length of a string a is denoted by $|a|$. The empty string is denoted by ϵ . The concatenation of a string a followed by a string b is denoted by $a || b$. "Probabilistic polynomial-time" is abbreviated as PPT. Throughout the paper, a key, a string or a number is denoted with small letters (e.g., pk for a public key), and the set of all of them is denoted with capital letters (e.g., PK).

When an algorithm A with input a returns z , we denote it as $z \leftarrow A(a)$, or $A(a) \rightarrow z$. When a probabilistic algorithm A with input a and a randomness r returns z , we denote it as $z \leftarrow A(a; r)$. When an algorithm A with input a and an algorithm B with input b interact with each other, we denote it as $\langle A(a), B(b) \rangle$.

2 Generic Multi-Party Computation [2, 5]

In this section, we summarize the definition of multi-party computation that has computational t -privacy against semi-honest adversaries.

Let $n, p, q, K \in \mathbb{N}$ be natural numbers that are bounded by a polynomial in λ . Let f be a map

$$f : \{0, 1\}^\lambda \times (\{0, 1\}^p)^n \rightarrow (\{0, 1\}^q)^n, \quad (1)$$

$$(x, w_1, \dots, w_n) \mapsto (y_1, \dots, y_n), \quad (2)$$

which we call a functionality. Multi-party computation (MPC) for a functionality f among n algorithms $P_1, \dots, P_n$, which we call parties, is a protocol Π_f among the parties. Each party $P_i, i \in [n]$, is given a private input $w_i \in \{0, 1\}^p$ called a secret, while all the parties are given a common input x . We assume synchronous communication among the parties over secure party-to-party channels. Then, in accordance with Π_f , each party P_i sends a message $\text{msg}_{i,j,k}$ to P_j at a round k synchronously, where $j \neq i$ and $k \in [K]$. After K rounds, each party P_i returns its result x_i of its computation. Let $\text{View}_i(x, w_1, \dots, w_n)$ denote the set of all the incoming and outgoing messages to/from the party P_i over all the K rounds, which is called the *view* of P_i . Also, let $f_T(w_1, \dots, w_n)$ denote the restricted entries $(y_i)_{i \in T}$ of the value $(y_1, \dots, y_n)$,

* hiroaki.anada@mi.meijigakuin.ac.jp

$y_n) = (y_i)_{i \in [n]}$.

The protocol Π_f of MPC should satisfy the following two requirements.

(Correctness) For each $i \in [n]$, x_i should be equal to the i -th entry y_i of the value $(y_1, \dots, y_n) = f(w_1, \dots, w_n)$.

(Computational t -Privacy) For any given subset $T \subset [n]$ of parties of size $|T| = t$, let $\text{View}_T(x, w_1, \dots, w_n)$ denote the union of the views of $i \in T$.

$$\text{View}_T(x, w_1, \dots, w_n) \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{i \in T} \text{View}_i(x, w_1, \dots, w_n). \quad (3)$$

The computational t -privacy assures that there exists a PPT algorithm Sim , which is called a simulator, that takes as input $(T, x, (w_i)_{i \in T}, f_T(w_1, \dots, w_n))$ such that the following identity-equality holds on the two probability distributions, where dist denotes a probability distribution over all the secrets $(w_i)_{i \in [n]}$ as coins, while x and T are fixed.

$$\begin{aligned} & \text{dist}(\text{View}_T(x, w_1, \dots, w_n)) \\ &= \text{dist}(\text{Sim}(T, x, (w_i)_{i \in T}, f_T(w_1, \dots, w_n))). \end{aligned} \quad (4)$$

3 Employed Multi-Party Computation [8]

In this section, we survey the employed protocol Π_{MPC} of multi-party computation (MPC) in KKW [8], which is in the preprocessing model.

Outline. Consider first that Π_{MPC} is in a normal model. Then the target functionality of Π_{MPC} is to compute an output bit of an arithmetic circuit C (over $\mathbb{F}_2$) that is given a witness string w , and each party is given a share of w as input. In contrast, in the preprocessing model employed in the KKW MPC [8], each party P_i , $i \in [n]$ is given a share $[r_\alpha]_i$ of a uniform random bit r_α for the input wire α , which will be used to mask the bit w_α of the witness w . Equivalently, every share $[r_\alpha]_i$ can be sampled first, and then the masking bit r_α is computed as the summation of all the shares $([r_\alpha]_i)_{i \in [n]}$. (Further, in the KKW MPC-in-the-Head protocol, the prover generates all the shares by using a pseudo-random generator and

a random seed.) Then, for the input wires α_A and β_A of every AND-gate A , an auxiliary bit $[r_{\alpha_A, \beta_A}]_n$ is computed. Overall, all the shares of index i are given to P_i , and in addition, all the auxiliary bits $\{[r_{\alpha_A, \beta_A}]_n\}$ are given to P_n . After these preprocessing computation, each party P_i is given the masked input $\hat{w}_\alpha$ for every input wire α for the protocol execution. Then the semi-honest parties $(P_i)_{i \in [n]}$ broadcast each other all the shares to compute the masked value of the wire value w_α for every wire α of the circuit C :

$$\hat{w}_\alpha = w_\alpha \oplus r_\alpha. \quad (5)$$

Details of the procedure of the protocol Π_{MPC} .

1. Preprocessing: For every input wire α , each party P_i , $i \in [n]$ receives an independent uniform random bit $[r_\alpha]_i$. Then the summation $r_\alpha := \bigoplus_{i \in [n]} [r_\alpha]_i$ is computed (by the prover in the case of the KKW MPC-in-the-Head protocol). Moreover, for the output wire γ_A of every AND gate, each party P_i , $i \in [n]$ receives an independent uniform random bit $[r_{\gamma_A}]_i$. Then the summation $r_{\gamma_A} := \bigoplus_{i \in [n]} [r_{\gamma_A}]_i$ is computed. Moreover, for the input wires α_X and β_X and the output wire γ_X of every XOR gate X , each party P_i , $i \in [n]$ receives $[r_{\gamma_X}]_i := [r_{\alpha_X}]_i \oplus [r_{\beta_X}]_i$. Besides, the summation $r_{\gamma_X} := r_{\alpha_X} \oplus r_{\beta_X}$ is computed. Moreover, for the input wires α_A and β_A of every AND gate A , each party P_i , $i \in [n-1]$ receives an independent uniform random bit $[r_{\alpha_A, \beta_A}]_i$. Besides, the multiplication $r_{\alpha_A, \beta_A} := r_{\alpha_A} r_{\beta_A}$ is computed. Furthermore, the summation $[r_{\alpha_A, \beta_A}]_n := r_{\alpha_A, \beta_A} \oplus (\bigoplus_{i \in [n-1]} [r_{\alpha_A, \beta_A}]_i)$ is computed. Finally, let $|C|$ denote the number of the AND-gates of C . The auxiliary input $\text{aux} \in \{0, 1\}^{|C|}$ is computed as the concatenation of each bit $[r_{\alpha_A, \beta_A}]_n$ over all the AND gates of C .
2. Receiving input: Each party P_i , $i \in [n]$ receives as input the masked input $\hat{w}_\alpha := w_\alpha \oplus r_\alpha$ for every input wire α . Moreover, each party P_i , $i \in [n]$ receives as input the share $[r_\gamma]_i$ for every output wire γ . Besides, each party P_i , $i \in [n]$ receives as input the multiplication

bit $[r_{\alpha,\beta}]_i$ for the input wires α_A and β_A of every AND gate.

3. Executing protocol: Each party P_i , $i \in [n]$ executes the following computation from the gates connecting input wires towards the output wire γ_C of C . Below, for a gate in question, α and β denote the input wires and γ denotes the output wire.

- For an XOR gate, compute $\hat{w}_\gamma := \hat{w}_\alpha \oplus \hat{w}_\beta$.
- For an AND gate, compute $[s]_i := \hat{w}_\alpha [r_\beta]_i \oplus \hat{w}_\beta [r_\alpha]_i \oplus [r_{\alpha,\beta}]_i \oplus [r_\gamma]_i$. Then broadcast $[s]_i$ to the other parties, and in turn receive $\{[s]_j\}_{j \in [n], j \neq i}$ to construct $s := \bigoplus_{i \in [n]} [s]_i$. Then compute $\hat{w}_\gamma := s \oplus \hat{w}_\alpha \hat{w}_\beta$.
- For the output wire γ_C of C , broadcast $[r_{\gamma_C}]_i$ to the other parties, and in turn receive $\{[r_{\gamma_C}]_j\}_{j \in [n], j \neq i}$ to reconstruct $r_{\gamma_C} := \bigoplus_{i \in [n]} [r_{\gamma_C}]_i$. Then compute $w_{\gamma_C} := \hat{w}_{\gamma_C} \oplus r_{\gamma_C}$ as the functionality value of its own.

we remark that in the above protocol execution, each party P_i sends $|C| + 1$ or $|C|$ shares to the party P_j , $j \neq i$, in total. The former is the case that the output wire of C is an OR-gate, and the latter is the case that it is an AND-gate.

Fact 1 (KKW [8]) Π_{MPC} has correctness.

Proof (sketch). For any OR-gate X , the equality $\hat{w}_{\gamma_X} = w_{\gamma_X} \oplus r_{\gamma_X}$ holds due to the computation $r_{\gamma_X} := r_{\alpha_X} \oplus r_{\beta_X}$ and the same computation for their shares. For any AND-gate A , observe the following equality.

$$\begin{aligned} \hat{w}_{\gamma_A} &= s \oplus \hat{w}_{\alpha_A} \hat{w}_{\beta_A} \\ &= (\hat{w}_{\alpha_A} r_{\beta_A} \oplus \hat{w}_{\beta_A} r_{\alpha_A} \oplus r_{\alpha_A, \beta_A} \oplus r_{\gamma_A}) \oplus \hat{w}_{\alpha_A} \hat{w}_{\beta_A} \\ &= (\hat{w}_{\alpha_A} r_{\beta_A} \oplus \hat{w}_{\beta_A} r_{\alpha_A} \oplus r_{\alpha_A, \beta_A} \oplus \hat{w}_{\alpha_A} \hat{w}_{\beta_A}) \oplus r_{\gamma_A} \\ &= (\hat{w}_{\alpha_A} + r_{\alpha_A})(\hat{w}_{\beta_A} + r_{\beta_A}) \oplus r_{\gamma_A} \\ &= w_{\alpha_A} w_{\beta_A} \oplus r_{\gamma_A} \\ &= w_{\gamma_A} \oplus r_{\gamma_A}. \end{aligned}$$

Therefore, for any gate including the output gate of C , the equality $\hat{w}_\gamma = w_\gamma \oplus r_\gamma$ holds. $\square$

Fact 2 (KKW [8]) If the used pseudorandom generator PRG has pseudo-randomness and Cmt

has computational hiding property, then Π_{MPC} has computational $(n-1)$ -privacy against at most $(n-1)$ semi-honest parties.

Proof (sketch). The claim of the theorem follows from the n -out-of- n additive secret sharing. (See [8].)

4 Three-Round KKW MPC -inthe-Head [8]

In this section, we recap the Σ -protocol that was proposed by Katz, Kolesnikov and Wang [8] (the KKW protocol, for short). It is a protocol for an arithmetic circuit C over $\mathbb{F}_2$, for which a prover generates an honest-verifier zero-knowledge proof of knowledge (HVZKPoK) of a witness w such that $C(w) = 1$. In its origin the protocol is in the paradigm called “MPCin-the-Head” that was initiated by Ishai, Kushilevitz, Ostrovsky and Sahai ([6, 7], IKOS). The IKOS proposal was actually a black-box transformation of a protocol of multi-party computation (MPC) secure against semi-honest corruption (of all-but-one of the n parties) into a three-round HVZKPoK protocol. In the IKOS paradigm the KKW [8] proposed a five-round HVZKPoK protocol for a general circuit C by effectively exploiting the “preprocessing phase”. We recap in this section the three-round version, which we denote by Π_R , that is actually a Σ -protocol in the sense in the literature (for example, see [1, 3]).

First, we prepare for notations. Π_{MPC} denotes the employed MPC protocol, which is to yield Π_R . C , $|C|$ and $P_1, \dots, P_n$ are the same notation as in Section 3. M denotes the number of emulators of Π_{MPC} , which are executed by the prover P (in its head). τ denotes the number of the emulators selected by the verifier V . Thus, (M, n, τ) are the parameters of Π_R .

Details of the protocol Π_R for a circuit C .

Now we describe the protocol Π_R in detail, and state its security properties.

Input) A prover P and a verifier V have a circuit C ; P also has a witness w s.t. $C(w) = 1$.

Round 1: P) For $j \in [M]$:

1. Choose $\text{seed}^*_j \in_R \{0, 1\}^\lambda$ and use it to generate $\text{seed}_{j,1}, r_{j,1}, \dots, \text{seed}_{j,n}, r_{j,n} \leftarrow \text{PRG}(\text{seed}^*_j)$. Also, compute an auxiliary input $\text{aux}_j \in \{0, 1\}^{|C|}$. (See Section 3.) Set $\text{state}_{j,i} := \text{seed}_{j,i}$ for $i \in [n-1]$, and for $i = n$ set $\text{state}_{j,n} := \text{seed}_{j,i} \parallel \text{aux}_j$.
2. For $i \in [n]$, $\text{com}_{j,i} \leftarrow \text{Com}(\text{state}_{j,i}; r_{j,i})$.
3. Emulate the online phase of Π_{MPC} by using $(\text{state}_{j,i})_{i \in [n]}$, w and “masking values” $(r_{j,\alpha})_{\alpha: \text{all}}$. Let $\text{msgs}_{j,i}$ denote the messages broadcast by P_i .
4. Compute $h_j \leftarrow H(\text{com}_{j,1} \parallel \dots \parallel \text{com}_{j,n})$, choose $r_j \in_R \{0, 1\}^\lambda$ and $h'_j \leftarrow H((\hat{w}_{j,\alpha})_{\alpha: \text{input}} \parallel \text{msgs}_{j,1} \parallel \dots \parallel \text{msgs}_{j,n} \parallel r_j)$. (For the “masked value” $\hat{w}_{j,\alpha}$, see 3.)

Compute $h \leftarrow H(h_1 \parallel \dots \parallel h_M)$, $h' \leftarrow H(h'_1 \parallel \dots \parallel h'_M)$ and $h^* \leftarrow H(h, h')$. Send h^* .

Round 2: V) Choose $\mathcal{C} \subset [M]$ s.t. $|\mathcal{C}| = \tau$ uniformly at random. Also, for $j \in \mathcal{C}$ choose $p_j \in [n]$ uniformly at random and set $\mathcal{P} := (p_j)_{j \in \mathcal{C}}$. Send $(\mathcal{C}, \mathcal{P})$.

Round 3: P) Send the followings:

$$\pi := \left((\text{seed}^*_j, h'_j)_{j \in [M] \setminus \mathcal{C}}, ((\text{state}_{j,i}, r_{j,i})_{i \neq p_j}, \text{com}_{j,p_j}, (\hat{w}_{j,\alpha})_{\alpha: \text{input}}, r_j, \text{msgs}_{j,p_j})_{j \in \mathcal{C}} \right). \quad (6)$$

Verify: V)

1. For $j \in \mathcal{C}$ and $i \neq p_j$, $\text{com}_{j,i} \leftarrow \text{Com}(\text{state}_{j,i}; r_{j,i})$ and $h_j \leftarrow H(\text{com}_{j,1} \parallel \dots \parallel \text{com}_{j,n})$. For $j \in [M] \setminus \mathcal{C}$, compute h_j as P does.
2. Compute $h \leftarrow H(h_1 \parallel \dots \parallel h_M)$.
3. For $j \in \mathcal{C}$ and $i \neq p_j$, generate $(\text{msgs}_{j,i})_{i \neq p_j}$ of Π_{MPC} by using $(\text{state}_{j,i})_{i \neq p_j}$, $(\hat{w}_{j,\alpha})_{\alpha: \text{input}}$ and msgs_{j,p_j} . Then compute the output bit b_j of C . If $b_j \neq 1$, then return 0. Otherwise, compute $h'_j \leftarrow H((\hat{w}_{j,\alpha})_{\alpha: \text{input}} \parallel \text{msgs}_{j,1} \parallel \dots \parallel \text{msgs}_{j,n} \parallel r_j)$.
4. Compute $h' \leftarrow H(h'_1 \parallel \dots \parallel h'_M)$.
5. If $H(h, h') = h^*$, then return 1, and otherwise, 0.

Fact 3 (KKW [8]) Π_R has completeness.

Fact 3 follows from the correctness of Π_{MPC} and

the correctness of the commitment. $\square$

Fact 4 (KKW [8]) Π_R has special soundness.

Fact 4 follows from the correctness of Π_{MPC} and the computational binding property of the commitment. $\square$

Fact 5 (KKW [8]) Π_R has honest-verifier zeroknowledge property.

Fact 5 follows from the computational $(n-1)$ -privacy of Π_{MPC} and the computational hiding property of the commitment. $\square$

Fact 6 (KKW [8]) Π_R is a Σ -protocol that has knowledge-error ε as follows.

$$\varepsilon(M, n, \tau) := \max_{M-\tau \leq k \leq M} \left\{ \frac{\binom{k}{M-\tau}}{\binom{M}{M-\tau} n^{k-(M-\tau)}} \right\}. \quad (7)$$

Fact 6 is due to Fact 3, 4 and 5 except for the claim of the knowledge-error ε . ε is evaluated as the probability that two challenge messages before and after rewinding (see [8]). $\square$

Due to Fact 6 the Fiat-Shamir transformation [4] is applicable to Π_R , and we obtain a non-interactive zero-knowledge proof of knowledge system that is secure in the random oracle model, which we denote by $\text{NIZKPoK} = (\text{P}, \text{V})$. On input (C, w) , P computes the first message h^* of Π_R , then it computes

$$\hat{h} \leftarrow \hat{H}(C, h^*), \quad (8)$$

where we use the hash value $\hat{h} \in \{0, 1\}^\lambda$ to determine $(\mathcal{C}, \mathcal{P})$. Then the non-interactive proof $\hat{\pi}$ is

$$\hat{\pi} := (\hat{h}, \pi), \quad (9)$$

and P returns $\hat{\pi}$. On the other hand, on input $(C, \hat{\pi})$, V computes Overall,

$$\text{NIZKPoK} = (\text{P}, \text{V}), \quad (10)$$

$$\text{P}(C, w) \rightarrow \hat{\pi}, \quad (11)$$

$$\text{V}(C, \hat{\pi}) \rightarrow d \in \{0, 1\}. \quad (12)$$

Fact 7 (KKW [8]) NIZKPoK satisfies the three requirements of NIZKPoK .

Fact 7 is due to [4]. $\square$

References

- [1] Ronald Cramer. *Modular Designs of Secure, yet Practical Cryptographic Protocols*. PhD thesis, University of Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands, 1996.
- [2] Ronald Cramer, Ivan Damgård, and Jesper Buus Nielsen. *Secure Multiparty Computation and Secret Sharing*. Cambridge University Press, 2015.
- [3] Ivan Damgård. On σ -protocols. In Course Notes, <http://cs.au.dk/~ivan/CPT.html>, 2010.
- [4] Amos Fiat and Adi Shamir. How to prove yourself: Practical solutions to identification and signature problems. In *Advances in Cryptology - CRYPTO '86, Santa Barbara, California, USA, 1986, Proceedings*, pages 186-194, 1986.
- [5] Oded Goldreich. *The Foundations of Cryptography - Volume 2, Basic Applications*. Cambridge University Press, 2004.
- [6] Yuval Ishai, Eyal Kushilevitz, Rafail Ostrovsky, and Amit Sahai. Zero-knowledge from secure multiparty computation. In *Proceedings of the 39th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, San Diego, California, USA, June 11-13, 2007*, pages 21-30, 2007.
- [7] Yuval Ishai, Eyal Kushilevitz, Rafail Ostrovsky, and Amit Sahai. Zero-knowledge proofs from secure multiparty computation. *SIAM J. Comput.*, 39(3):1121-1152, 2009.
- [8] Jonathan Katz, Vladimir Kolesnikov, and Xiao Wang. Improved non-interactive zero knowledge with applications to post-quantum signatures. In David Lie, Mohammad Mannan, Michael Backes, and XiaoFeng Wang, editors, *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, CCS 2018, Toronto, ON, Canada, October 15-19, 2018*, pages 525-537. ACM, 2018.

Shorの量子アルゴリズムの意義

今井 浩

1. Shorの量子アルゴリズム

Shorの量子アルゴリズムといったとき、多くの方は1994年に発表された量子素因数分解アルゴリズム [2] を想定するだろう。その量子アルゴリズムは素因数分解を多項式時間で解くことができ、大規模な量子コンピュータが実現すれば社会基盤をなすRSA暗号の安全性を崩壊させることができるため、大きな社会インパクトを与えた。この画期的成果は、その後の量子コンピュータに関する研究の活発化をもたらした。

ここ1年の研究活動の中で、Shorの量子アルゴリズムについて多面的に調べ、1994年からの32年にわたる量子コンピュータの研究を種々観点から再考し、その社会的意義を再確認することを行った。量子コンピュータ実機が種々開発されてきたことから、本稿のベンチマークの観点の重要性とともに、常に量子コンピュータ実機で計算して、その計算レベルを知る努力を常に行うことが重要である。

2. 離散対数から素因数分解へ

MIT, IBMの主催のPhysics of Computation会議 (QC) というFeynmanが量子計算を提唱したイベントの40周年イベントQC40でのShorの講演 ([1] に解説有) で、Shor自身が最初に設計したのは離散対数問題に対する量子アルゴリズムであった。離散対数問題の計算困難さは、離散対数・楕円曲線暗号などの安全性を担保するものであり、それが多項式時間で解けるということだけでも社会的にもインパクトが大きい。

Shorが離散対数問題を多項式時間で解いたというニュースはすぐに広まり、その中で間違っただけで当時までは似て非なる問題だった素因数分解を解いたと伝えたことがShorに伝わったことで、Shorは素因数分解も同様のアプローチ

で解決している。その点で、離散対数と素因数分解の関係を、量子アルゴリズムから発見している。

この2つの問題を素人目でみると、素因数分解は15を 3×5 に分解するという話からもわかりやすいのに対し、離散対数はサイズが素数の有限体の知識が必要になる点から難しそうに見える。さらに、離散対数を有限体からより複雑な楕円曲線暗号などに拡張できることとかは、暗号理論の分野外の方にはとっつきにくいかもしれない。なお、Shor自身も論文でこの2つのアルゴリズムを書く際には、タイトルも含め素因数分解、離散対数の順に記述している理由の1つかかもしれない。

Shorの量子アルゴリズムが開発されたというニュースに触れて、Kitaev [1] がユニタリ行列の固有値を求めることが多項式時間で行えることを示した。教科書等では、KitaevのアルゴリズムからShorのアルゴリズムを説明することが行なわれる場合もあるが、時系列としては逆順となっている。

Shorのアルゴリズムには、直前のSimonの周期発見アルゴリズムに基づいており、それを拡張して実社会にインパクトある問題群を見出している。周期発見のためには、フーリエ変換が有効と大学で学ぶが、量子的にフーリエ変換は高速に実行できるとわかってきていた。Shorが離散対数と素因数分解を同じ枠組みで土台となる代数構造が違ふということとでつけたのは、素因数分解が位数発見問題に帰着できるというMillerの成果があったことも重要なポイントである。

3. 量子優位性と量子ベンチマーク

Shorのアルゴリズムを実機の量子コンピュータで解くことは、量子計算の優位性を示すためにとても適したベンチマーク問題となっている。

1つの計算問題に対して、量子計算が従来計

算方式より優れている場合、その問題に関して量子優位性があるという（量子優位性は、任意の問題で量子計算が優れていることは意味していない）。この量子優位性に関する研究で有名なものは、2019年にGoogleが発表したランダム量子回路のサンプリング問題がある。デコヒーレンス等でノイズが大きい量子コンピュータ実機で量子優位性を示すため、ノイズの影響を統計的誤差に含めるサンプリングを対象としたものである。この問題は量子コンピュータにとって易しい一方で、その計算を当時最速のスパコンでは解けなそうという論法で、量子優位性が主張された。

それに対して、Shorのアルゴリズムを用いた場合、ノイズの影響は出力が正解でない解（望むらくは良い正解に近い解）となることがあり、正解が得られる確率がより小さくなる。出力解が正解かどうかは簡単に検証できる。近い将来では正解出力確率が低いと予想されることから、スパコン等で出力解の近傍探索に時間をかけることも有効な可能性もある。サンプリング問題に比して、正解が明確な点もベンチマーク問題としての利点である。

量子優位性については、今のRSA暗号で用いる2048bitの数(10進で617桁程度)を素因数分解するのはスパコンでは困難という前提を踏まえて、量子コンピュータでその数を素因数分解してRSA暗号を破ると宣言する方もいるが、研究としては上記のような確固たる観点で評価軸をもつShorのアルゴリズムを、各時点の量子コンピュータで解けるサイズに注目していくことに意義がある。

4. 情報セキュリティへのインパクト

RSA暗号とともに離散対数を用いる楕円曲線暗号も含めた現在利用されている代表的公開鍵暗号が、量子コンピュータで危殆化するときに対応するため、これまでも暗号標準化でリードしてきたNISTが、2017年から耐量子計算機暗号という量子コンピュータがあっても安全な公開鍵暗号の標準化プロジェクトを推進しており、最初のいくつかの標準は決まったところである。その耐量子計算機暗号に移行していく作業が現在既に始まっており、NISTは2035年までにとしていたところを、最近では2030年く

らいまでの移行を目指す地域も出てきている。

近年注目されている暗号資産（仮想通貨）の初期のモデルでは、RSA暗号や楕円曲線暗号のコード部分がモジュールとして独立して実装されておらず、耐量子計算機暗号へコミュニティが合意して移行することの困難さが指摘されており、実際にそれをターゲットにした量子コンピュータの想定規模の研究なども行われている。この移行に関する経済効果は多数示されているように、社会的なインパクトが大きいのである。

その点で、量子コンピュータでRSAが破られた際には、既に社会基盤での対策はできている可能性があり、あとはHarvest Now, Decrypt Laterと呼ばれる攻撃で未対応期間の暗号通信が破られる可能性がある。それだけに前節のベンチマークとしての理解が大切でもある。

5. Shorのアルゴリズムの評価

Shorのアルゴリズムの被引用数（下図）を見て頂ければわかるように、1994年の論文（とそのジャーナル版）の重要性はさらに増しているところである。社会にインパクトを与えた初めての量子アルゴリズムとしての意義は皆が認めるところで、それが引用数からも見て取れる。



Shorのアルゴリズムが1994年に発表されてから32年が経ち、量子アルゴリズムでは量子特異値分解といった1つの統一理論も出てきており、その観点からShorのアルゴリズムを見直すこともされている。原点のShorのアルゴリズムを調べることは引き続き重要であり続ける。

6. 量子計算研究まとめ

今井の今年度の研究では、大学・企業との共

同研究を進め、実機を用いた研究も行った(発表論文について、本学研究業績DBを参照)。

2026年のTuring賞は量子暗号研究でBennett, Brassardが受賞しており、量子暗号に関する研究調査も行っており、宇宙空間での量子暗号実験のプロジェクトに関係している。

参考文献

- [1] A. Kitaev: Quantum measurements and the Abelian stabilizer problem. arXiv:quant-ph/9511026, 1995.
- [2] P. Shor: Polynomial-time Algorithms for a prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. FOCS 1994, ; SIAM J. Compu., 26:5, 1997 (SIAM Review, 41:2, 1999)
- [3] P. Shor: The early days of quantum computation. arXiv:2208.09964, 2022.

スポーツデータサイエンスコンペ (SDSC2026) 参加

小 串 典 子

2026年1月に中央大学で開催された日本統計学会スポーツデータサイエンス分科会主催の2025年度スポーツデータサイエンスコンペティション (SDSC2026 / HP: <https://sports.ywebsys.net>) に、情報数理学部の学部生 (3チーム) と参加した。参加部門とタイトル、メンバーを以下に記す。

野球部門

1. (ポスター発表)
捕球位置の偏差に基づく投球戦略の分析
大内遥那 (1年), 小串典子
2. (ポスター発表)
限定した得点期待値を用いたバントの有効性の分析
笠原雅希 (2年), 藤澤獅光 (1年),
小串典子

インフォグラフィック部門

1. CKにおける得点とボール配給位置の関係
青木輝夜 (1年), 秋野晴吾 (1年), 北村優美 (1年), 徳永謙 (1年), 中村悠暉 (1年),
小串典子

本コンペティションは、日本プロ野球およびJリーグの実データ (株式会社データスタジアム提供) を用い、スポーツにおける課題解決を目的として、データ分析やシステム設計・開発などの幅広い観点から競う。参加チームは大学院生が主であり、例年高レベルのコンペティションである。その中で、学部生のみでの参加は少なく、学部1・2年生のみのチームの参加は挑戦的な試みであった。

インフォグラフィック部門の作品は、現地での発表はないものの、コンペティション期間中は会場に展示され、休憩時間などに参加者間で議論が行われていた。発表内容の詳細は本稿で

は記載を控えるが、3チームいずれの発表に対しても複数の質問が寄せられ、良い評価を得ることができた。また、学生自身も他チームの発表を聴き、ポスターでは積極的に自ら質問するなど、実りのあるコンペ参加であった。

今回、情報数理学部から参加したチームは全て学部1・2年生で構成されており、大規模な実データの扱い自体不慣れという状態からスタートした。そのため、データの基本的な扱いから段階的に学習を進めつつ、テーマ設定・解析に取り組んだ。実データ解析では、高度な手法以前に、適切な着眼点と課題設定、記述統計に基づく丁寧な解析が重要であることを、実践を通じて体験できた点は大きな収穫である。また、線形代数や微積分といった基礎数学の重要性・有用性についても実感する機会となったと思う。

本コンペティションでは、課題設定や分析に加え、データの取り扱いについての誓約や後日オンラインで公開される報告書の作成なども求められる。昨年9月から約4ヶ月にわたり、基本的には週1回の私との議論を行いつつ、課題設定から解析、発表、報告書作成に至るまでの一連のプロセスを、学生自身の手で完遂した。これらの経験は、教育的観点からも非常に意義深いものであったと考えられる。

以上、本コンペティションへの参加は、学生にとってデータサイエンスの基礎から実践までを統合的に学ぶ貴重な機会となった。ここで得られた経験が、さらなる学修および研究活動へと発展する基盤となることを期待する。

A Note on Index for the Dirac Operator on the Graph

Kazutoshi Ohta^{*}

Abstract

In this note, we discuss an index theorem for the Dirac operator on the arbitrary graph. We here would like to point out that the index of the overlap Dirac operator on the graph characterizes the complexity of the graph.

1 The overlap fermion on the graph

We consider a connected and directed graph (digraph) G with n_E edges labeled by $e = 1, 2, \dots, n_E$. We also define edges $\bar{e}$ by the opposite direction to each edge e . Then, we will combine the edges in both directions and label them by $\mathbf{e} = 1, 2, \dots, 2n_E$.

In the paper of [1], we have developed a construction of the Dirac operator on the graph. There two kinds of fermions, one on vertices and one on edges, are needed. Integrating out the vertex fermions yields a Dirac operator acting only on the edge fermions. The action for these fermions is given by

$$S = \bar{\Psi}^e \mathcal{D}_{ee'} \Psi^{e'},$$

where the Dirac operator

$$\mathcal{D} = I_{2n_E} - qW,$$

is written in terms of the identity matrix I_{2n_E} of size $2n_E$ and the Hashimoto matrix (edge adjacency matrix) W [2] with a real parameter q between 0 and 1¹.

The partition function for the above fermion action

$$Z = \int \prod_{\mathbf{e}=1}^{2n_E} \mathcal{D}\bar{\Psi}^{\mathbf{e}} \mathcal{D}\Psi^{\mathbf{e}} e^{-S},$$

reduces to the inverse of the Ihara zeta function [3]

$$Z = \det \mathcal{D} = \det(I_{2n_E} - qW) = \zeta_G(q)^{-1}.$$

The significant property of the Dirac operator is that $\mathcal{D}$ satisfies the so-called γ_5 -hermiticity

$$\gamma_5 \mathcal{D} \gamma_5 = \mathcal{D}^\dagger,$$

where γ_5 is defined by

$$\gamma_5 = \begin{pmatrix} 0 & I_{n_E} \\ I_{n_E} & 0 \end{pmatrix}.$$

Thanks to the γ_5 -hermiticity, we can construct the overlap operator on the generic graph via

$$\mathcal{D}_{\text{ov}} \equiv \frac{1}{a} \left(1 + \frac{\mathcal{D}}{\sqrt{\mathcal{D}^\dagger \mathcal{D}}} \right),$$

where a represents a scale parameter. We can show that the overlap operator satisfies the Ginsparg-Wilson relation

$$\mathcal{D}_{\text{ov}} \gamma_5 + \gamma_5 \mathcal{D}_{\text{ov}} = a \mathcal{D}_{\text{ov}} \gamma_5 \mathcal{D}_{\text{ov}}.$$

This means that the chiral symmetry on the graph is violated at the scale of the order a .

2 Index on the graph

Once defining the overlap operator on the graph, we can develop the index theorem on the graph as well as on the lattice.

Let us now introduce a modification of the γ_5 matrix as

¹ Precisely speaking, the Dirac operator discussing in this note contains the mass term associated with the parameter q .

^{*} kazutoshi.ohta@mi.meijigakuin.ac.jp

$$\Gamma_5 \equiv \gamma_5 \left(I_{2n_E} - \frac{a}{2} \mathcal{D}_{ov} \right).$$

We find that this Γ_5 anti-commutes with the hermite operator $H \equiv \gamma_5 \mathcal{D}_{ov}$, namely

$$H\Gamma_5 + \Gamma_5 H = 0.$$

If we denote the eigenvectors of H by $|n\rangle$, we can show that $\Gamma_5|n\rangle$ is also an eigenvector of H , since we have

$$H\Gamma_5|n\rangle = -\Gamma_5 H|n\rangle = -\lambda_n \Gamma_5|n\rangle,$$

where λ_n are real eigenvalues of H , satisfying $0 < |\lambda_n| < \frac{2}{a}$. So the eigenvalues of H always appear as pairs of $(\lambda_n, -\lambda_n)$ for $0 < |\lambda_n| < \frac{2}{a}$.

The cases of $\lambda_n = 0, \pm \frac{2}{a}$ are rather special and eigenvectors do not need to appear in pairs. In particular, the eigenvectors become eigenstates of γ_5 (chiral states), namely $\gamma_5|n\rangle = \pm|n\rangle$ in these cases. Moreover, for $\lambda_n = \pm \frac{2}{a}$, we find

$$|\Gamma_5|n\rangle|^2 = 1 - \frac{a^2}{4} \lambda_n^2 = 0,$$

which means $\Gamma_5|n\rangle = 0$. So these states correspond to the doublers.

Using these observations, we can obtain the index theorem on the graph

$$\begin{aligned} \text{Ind } \mathcal{D}_{ov} &\equiv \text{Tr } \Gamma_5 \\ &= \sum_{\lambda_n=0} \langle n | \Gamma_5 | n \rangle + \sum_{0 < |\lambda_n| < \frac{2}{a}} \langle n | \Gamma_5 | n \rangle \\ &\quad + \sum_{\lambda_n = \pm \frac{2}{a}} \langle n | \Gamma_5 | n \rangle \\ &= \sum_{\lambda_n=0} \langle n | \gamma_5 | n \rangle = n_+ - n_-, \end{aligned}$$

where n_+ (n_-) is the number of zero modes with positive (negative) chirality, and we have used the fact that the zero modes (states of $\lambda_n = 0$) of H coincide with that of $\mathcal{D}_{ov}$.

Noting that $\text{Tr } \gamma_5 = 0$, the index can be expressed in terms of the original Dirac operator (not overlap operator) on the graph by using the matrix sign function of $\gamma_5 \mathcal{D}$ as

$$\text{Tr } \Gamma_5 = -\frac{1}{2} \text{Tr } \text{sgn}(\gamma_5 \mathcal{D}),$$

namely the index is given by a half of the

difference between the number of negative and positive eigenvalues of $\gamma_5 \mathcal{D}$.

3 Poles of the graph zeta function and the index

Recalling that the Dirac operator is written in terms of the Hashimoto matrix, which yields the Hashimoto expression of the graph zeta function. If we denote eigenvalues of the Hashimoto matrix by w_i ($i = 1, 2, \dots, 2n_E$), then the inverse of the graph zeta function reduces to

$$\zeta(q)^{-1} = \prod_{i=1}^{2n_E} (1 - q w_i).$$

So we see that the inverse of the graph zeta function is a $2n_E$ -th degree polynomial in q , and the poles of the graph zeta function exist at

$$q_i = 1/w_i \quad (i = 1, 2, \dots, 2n_E).$$

The poles of the graph zeta function q_i are distributed on the complex q -plane. The eigenvalues of the overlap operator exist roughly at

$$\frac{1}{a} \left(1 + \frac{1 - q/q_i}{|1 - q/q_i|} \right),$$

namely they are distributed along a circle with center $(1/a, 0)$ and radius $1/a$ in the complex plane.

If q_i is a complex number with $\text{Im } q_i \neq 0$, the eigenvalue of $\mathcal{D}_{ov}$ also becomes complex and corresponds to the case of $0 < |\lambda_n| < \frac{2}{a}$ as the eigenvalue of H . If q_i lie on the real axis on the complex q -plane, namely $\text{Im } q_i = 0$, then they become eigenvalue $\lambda_n = 0, \pm \frac{2}{a}$ of H . In particular, the zero eigenvalues of H come from real poles q_i satisfying $0 < q_i < q$, whose states contribute to the index.

To check the above observations, let us consider a concrete example in the case of $G = K_4 - e$, which is a graph consisting of two triangles. (See Fig. 1.)

For this graph, the inverse of the graph zeta function is factorized into

$$\zeta_{K_4-e}(q)^{-1} = (1-q)(1-q^4)(1+q+2q^2)(1-q^2-2q^3).$$

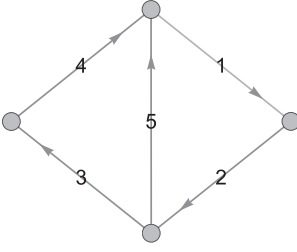


Figure 1: A graph of $K_4 - e$ (double triangle), which is obtained by removing one edge from the complete graph K_4 .

Then the graph zeta function has 10 poles at

$$q = -1, \omega_0, 1, 1, \omega_{\pm}, \frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{4}, \pm i,$$

where $\omega_0 = 0.657298 \dots$ and $\omega_{\pm} = -0.578649 \dots \pm i0.652576 \dots$ are real root and complex conjugate roots of $1 - q^2 - 2q^3 = 0$, respectively. Assuming the parameter region such that $0 < q < 1$, we can expect that the index is changed at $q = \omega_0$, since this is an isolated pole on the real axis and contributes to the zero modes when $q > \omega_0$.

Indeed, if we plot eigenvalues of H as a function of q , we can see a single zero mode ($\lambda_n = 0$) suddenly appears when $q > \omega_0$, although other eigenvalues take values near $\lambda_n = \pm 2/a$. So we can conclude that the index for this graph is given by

$$\text{Ind } \mathcal{D}_{\text{ov}} = \begin{cases} 0 & \text{for } q < \omega_0 \\ 1 & \text{for } q > \omega_0 \end{cases}.$$

4 Complexity of the graph and the variation of the index

Here we would like to discuss a relationship between complexity of the graph and variation of the index.

Fixing the number of vertices, we can consider a family of graphs with different number of edges. The simplest graph having non-trivial graph zeta function is the cycle graph C_n with n vertices and n edges. For this graph, the inverse of the graph zeta function is given by

$$\zeta_{C_n}(q)^{-1} = (1 - q^{2n})^2.$$

So there is no non-trivial pole on the real axis between 0 and 1, and the index always vanishes for any q .

Among graphs with n vertices, the graph having the largest number of edges connecting every pair of distinct vertices is the complete graph K_n , which is also the regular graph. It is known that the eigenvalues of the adjacency matrix of K_n are $n-1$ and -1 with multiplicity $n-1$. Using the Ihara expression of the graph zeta function, we find that the graph zeta function for K_n has poles at $q = 1/(n-1)$ and $q = \pm 1$ on the real axis. So the index for K_n jumps from 0 to 1 at $q = 1/(n-1)$ for $0 < q < 1$.

Similarly, for a connected regular graph with the degree- d vertices, there is no non-trivial pole on the real axis between 0 and 1 except for $q = 1/d$ if the graph is Ramanujan. The graph is called Ramanujan if the eigenvalues of the adjacency matrix are given by d and other eigenvalues with absolute value less than $2\sqrt{d-1}$. In this case, the index jumps from 0 to 1 only at $q = 1/d$ for $0 < q < 1$.

A graph zeta function of other complicated graph with sufficiently large number of vertices and edges can have various poles on the real axis between 0 and 1, which contribute to the zero modes and change the index at several points of q . In particular, the graph zeta function of a grid graph (lattice) and its slight modification; e.g. a random graph generated by the Watts- Strogatz model (small-world network) [4] exhibits these properties.

In Fig. 2 (a), we plot the poles of the graph zeta function for the graph of 100 vertices generated by the Watts-Strogatz model with rewiring probability $p = 0.1$. We can see that there are several non-trivial poles on the real axis between 0 and 1, which contribute to the zero modes and change the index at several values of q . In particular, the index has a maximal value 8 near the radius of the pole distribution of the graph zeta function, since the poles on the real axis satisfying $q_i < q$ contribute to the positive chiral zero modes. (See Fig. 2 (b).)

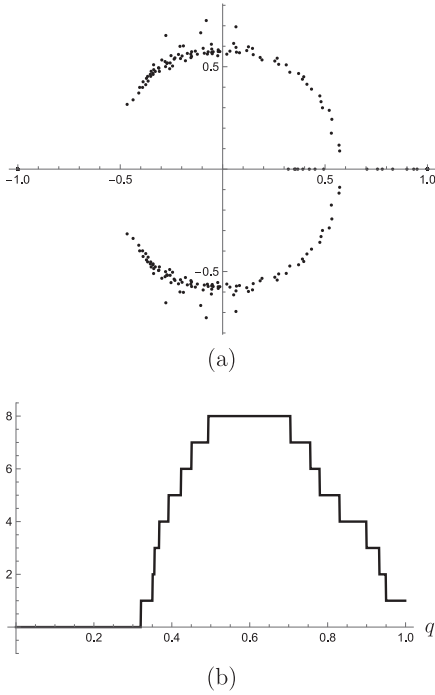


Figure 2:(a) A plot for the pole distribution of the graph zeta function on the complex q -plane. (b) A plot of the index as a function of q .

5 Summary

In this note, we have discussed the index theorem for the Dirac operator $\mathcal{D}$ on the graph, associated with the graph zeta function. We have shown that the index is given by a half of the difference between the number of negative and positive eigenvalues of $\gamma_5 \mathcal{D}$, and also that the poles of the graph zeta function on the real axis between 0 and 1 contribute to the zero modes and change the index at several values of q . The index theorem on the continuum space is known to be captured by the topological property of the manifold. So we expect that the index on the graph is also useful to characterize the topological property of the graph. In particular, it is interesting to apply the index on the graph to the gauge theory.

Acknowledgments

The author would like to thank S. Matsuura for collaboration on the work of [1], which is the basis of this note. The author also thanks

H. Sasaki for useful discussions related to some applications of the graph zeta function to the information science.

References

- [1] S. Matsuura and K. Ohta, PTEP **2025**, 063B01 (2025).
- [2] K. Hashimoto, Int. J. Math., **01**, 381-396 (1990).
- [3] Y. Ihara, J. Math. Soc. Japan **18**, 219-235 (1966).
- [4] D. J. Watts and S. H. Strogatz, Nature **393**, 440-442 (1998).

社会学習はなぜ「賢さ」と「愚かさ」を同時に生むのか — 集合知と群集心理を統合する計算論的アプローチ —

亀田 達也

1. はじめに

人間の意思決定は、個人の経験と他者からの情報の統合によって成立する。本稿では、社会学習を計算論的枠組みで捉え、集合知と群集心理を統合的に理解することを試みる。従来これらは別個に議論されてきたが、本研究は両者が同一メカニズムの異なる表出であることを示す。さらに、社会学習の進化的意義および現代情報環境への含意を検討する。

2. 理論的背景

集合知研究では、個人の独立性と多様性が集団パフォーマンスを高める要因として指摘されてきた。一方、社会的影響の研究では、同調が情報カスケードや誤判断を引き起こすことが示されている。本研究は、これらを対立ではなく連続体として位置づける。

3. モデル

個人学習は強化学習として記述される。

$$Q_i(t+1) = Q_i(t) + \alpha_{ind} [r(t) - Q_i(t)].$$

選択確率はソフトマックス関数に従う。

$$\pi_i = \exp(\beta Q_i) / \sum_j \exp(\beta Q_j).$$

社会学習には2つの基本アルゴリズムが存在する。価値形成 (VS) は社会情報を価値に直接組み込む。一方、決定バイアス (DB) は行動選択に影響するのみである。

4. シミュレーション設定

非定常環境において報酬確率が途中で反転する課題を用いた (図1A)。集団サイズ (N)、

同調バイアス (θ)、情報共有様式 (完全・選択的共有) を操作し (図1B & C)、集団の効率性と柔軟性を評価した。

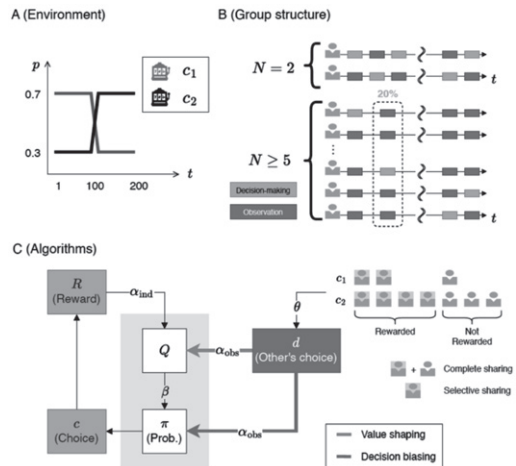


図1: (A) 環境の構造 (100 試行を挟んで2つの選択肢の報酬確率が反転する), (B) グループの構造, (C) VSとDBのアルゴリズム

5. 結果

VSは迅速に最適解へ収束するが、環境変化後に旧最適解に固着する傾向がある。DBは収束が遅いが柔軟に適応する。このトレードオフは集団サイズおよび同調バイアスにより増幅される。

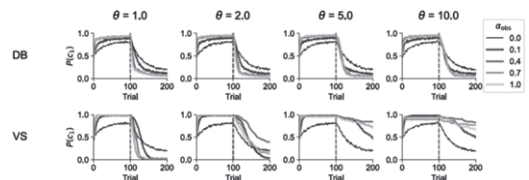


図2: 環境変化下でのパフォーマンス比較 (100 試行を挟んで階段型になる場合ほどパフォーマンスが良い。 θ は同調バイアス。集団サイズは100に固定)。

6. 集団構造の影響

大規模集団では、VS型において情報カスケー

ドが顕著に生じる。これは多数派情報の過大評価によるものである。一方、DB型では探索が維持されるため、性能劣化は限定的である。

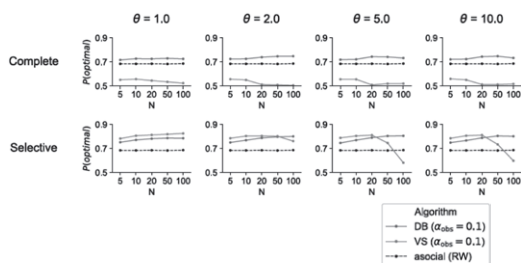


図3：集団サイズ (N) と同調効果 (θ) が集団パフォーマンスに及ぼす影響。Complete, Selectiveは情報共有様式（完全・選択的共有）

7. 異質性と進化

VSとDBの混合集団では探索と収束の分業が成立する。進化ダイナミクスの分析により、両者は負の頻度依存選択によって共存することが示された。この結果は、個人差が適応的役割を持つことを示唆する。

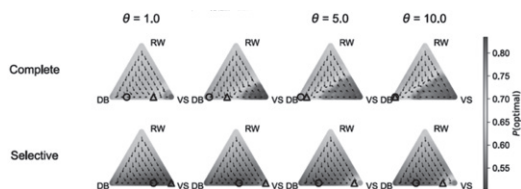


図4：進化ダイナミクス（○：最適点、△：進化的安定均衡）

8. 理論的含意

本研究は、社会学習を複数アルゴリズムの相互作用として理解する必要性を示す。また、Rogersのパラドックスに対する新たな視点を提供する。

9. 現代社会への応用

SNSやオンラインプラットフォームでは、人気指標の可視化によりVS型が強化される。その結果、同調や誤情報拡散が生じやすい。本研究は、個別評価の維持や情報多様性の確保の重要性を示唆する。

10. 結論

集合知と群集心理は同一メカニズムの異なる側面であり、その設計が今後の重要課題である。本研究は、社会学習の計算論的理解を通じて、集団意思決定の設計科学に貢献する。

参考文献

- Kameda, T., & Nakanishi, D. Does social/cultural learning increase human adaptability? Rogers' question revisited. *Evolution and Human Behavior*, **24**, 242–260 (2003).
- Kameda, T., Toyokawa, W. & Tindale, R.S. Information aggregation and collective intelligence beyond the wisdom of crowds. *Nature Reviews Psychology*, **1**, 345–357 (2022).
- Rogers, A. R. Does biology constrain culture? *American Anthropologist*, **90**, 819–831 (1988).
- Suganuma, H., Katahira, K., Ohtsuki, H. & Kameda, T. How social learning enhances—or undermines—efficiency and flexibility in collective decision-making under uncertainty. *Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A.* **122** e2516827122 (2025).

p 進ポリガンマ関数の値の性質について

川 島 誠

アブストラクト

Kubota-Leopoldt の p 進 L 関数の正の整数点における値の非零性や無理数性は高次 p 進レギュレーターに関する重要な未解決問題である。この問題に対するひとつのアプローチとして、 p 進ポリガンマ関数の値の線形独立性の考察がある。本稿ではこの線形独立性について得られた結果を報告する。本研究は Lyon 大学の A. Poëls 氏との共同研究である。

1 p 進 Riemann ゼータ値

以下 p を素数とし、 q_p を $q_2 = 4$, $q_p = p$ ($p > 2$) と定める。 p 進 Riemann ゼータ値を次で定義する。

定義. j を 2 以上の整数とする。 p 進 Riemann ゼータ値を $\zeta_p(j) := L_p(j, \omega^{1-j})$ と定める。ここで $L_p(j, \omega^{1-j})$ は Teichmüller 指標 ω の $(1-j)$ 乗に対する Kubota-Leopoldt の p 進 L 関数の j での値である。

定義から j が 2 以上の偶数であれば、 $\zeta_p(j) = 0$ である。3 以上の奇数 j に対して、次を問題とする。

問題. $\zeta_p(j) \neq 0$ か? 更に $\zeta_p(j) \notin \mathbb{Q}$ か?¹

この問題について、知られているのは次の 2 つの結果である。

定理 1. (F. Calegari, [2])

$p = 2, 3$ に対して、 $\zeta_p(3) \notin \mathbb{Q}$ 。

定理 2. (Calegari, V. Dimitrov, Y. Tang [3])

$\zeta_2(5) \notin \mathbb{Q}$ 。

F. Beukers は [1] で、 p 進ポリガンマ関数の値の有理近似を構成することにより、定理 1 の別証明を与えた。本稿ではこの Beukers による結果の拡張について論じる。

2 p 進ポリガンマ関数とその性質

定義. J. Diamond の p 進ログガンマ関数 $G_p(z)$ を

$$G_p(z) := \lim_{n \rightarrow \infty} p^{-n} \sum_{k=0}^{p^n-1} (z+k)(\log_p(z+k) - 1)$$

と定める。ここで $\log_p$ は p 進対数関数である。 $G_p(z)$ は次の性質を満たす。

性質. 1. $G_p(z)$ は $\mathbb{C}_p \setminus \mathbb{Z}_p$ 上局所解析関数。

2. $G_p(z+1) - G_p(z) = \log_p(z)$.²

3. $G_p(z) = (z - \frac{1}{2}) \log_p(z) - z + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{k+1}}{k(k+1)} \cdot \frac{1}{z^k}$

($|z|_p > 1$). ここに B_k は k 番目 Bernoulli 数である。

4. $G_p(1-z) + G_p(z) = 0$ 。

定義. s を自然数とする。 s 番目 p 進ポリガンマ関数を $G_p^{(s+1)}(z) := (\frac{-1}{dz})^{s+1} G_p(z)$ として定める。³

p 進ポリガンマ関数を用いて p 進 Riemann ゼータ値は次のように表される。

補題. j を 3 以上の奇数とする。次の等式が成り立つ。 $\zeta_p(j) = \frac{(-1)^{j/2}}{(j-1)!q_p} \sum_{0 < a < q_p/2} G_p^{(j)}(a/q_p)$ 。

この補題から「 $1, G_p^{(j)}(a/q_p)$ ($0 < a < q_p/2$) が $\mathbb{Q}$ 上一次独立」 $\Rightarrow$ 「 $\zeta_p(j) \notin \mathbb{Q}$ 」が成り立つ。そのため $G_p^{(j)}(z)$ の値の線形独立性を調べる。

3 先行結果

Beukers [1] による p 進ポリガンマ関数の値の無理数性判定法を紹介する。

定理 3. a を p で割れない整数、 F, r を正整数とし、 $p^r | F$ と仮定する。このとき次が成り立つ。

(1) $\log F + \sum_{q|F} \frac{\log q}{q-1} + 2 < 2r \log p + 2 \frac{\log p}{p-1}$ が成り立

つとき、 $G_p^{(2)}(a/F) \notin \mathbb{Q}$ 。

² この性質から $G_p(z)$ は p 進ログガンマ関数と呼ばれる。

³ $G_p(z)$ の性質 3 から、2 以上の整数 s に対して、

$$G_p^{(s)}(z) = - \sum_{k=s-2}^{\infty} (k-s+3) s_{-2} B_{k-2+s} \frac{(-1)^{k+1}}{z^{k+1}} \quad (|z|_p > 1)$$

という級数展開が得られる。

¹ 混合 Tate モチーフの観点から、 $\zeta_p(3), \zeta_p(5), \dots$ は $\mathbb{Q}$ 上代数的独立であると予想されている。

(2) $\log F + \sum_{q|F} \frac{\log q}{q-1} + \frac{3}{2} < 2r \log p + 2 \frac{\log p}{p-1}$ が成り

立つとき, $G_p^{(3)}(a/F) \notin \mathbb{Q}$.

これらの結果はそれぞれ $G_p^{(2)}(z)$, $G_p^{(3)}(z)$ の Padé 近似を構成することで示された. 本稿の主結果はこれらを一般化するものである.

4 主定理

定理3の一般化として次の二つの定理が得られた.

定理4. [4, Theorem 11.1] $d, m_1, \dots, m_d$ を正整数とし, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{Q}^d$ とする. $\alpha_i = 0$ とし, $\alpha_i - \alpha_j \notin \mathbb{Z} \ (i \neq j)^4$ を満たすとする. $x \in \mathbb{Q}$ に対して, d, m_i, α に依存する effective な定数 $C=C(d, m_i, \alpha)$ で次の条件を満たすものが存在する. $\log |x|_p > C$ であれば, $\sum_{i=1}^d m_i + 1$ 個の $\mathbb{Q}_p$ の元:

$$\begin{aligned} & G_p^{(2)}(x + \alpha_1), \dots, G_p^{(m_1+1)}(x + \alpha_1), \\ & G_p^{(2)}(x + \alpha_2), \dots, G_p^{(m_2+1)}(x + \alpha_2), \\ & \dots, \dots, \dots \\ & G_p^{(2)}(x + \alpha_d), \dots, G_p^{(m_d+1)}(x + \alpha_d) \end{aligned}$$

および1は $\mathbb{Q}$ 上一次独立である.

定理5. m を4以上の偶数とする. m に依存する effective な定数 $C'=C'(m)$ で次の条件を満たすものが存在する. $\log |x|_p > C'$ であれば, $m/2$ 個の $\mathbb{Q}_p$ の元:

$$1, G_p^{(3)}(x), G_p^{(5)}(x), \dots, G_p^{(m-1)}(x),$$

は $\mathbb{Q}$ 上一次独立である.

定理4, 定理5 が得られる理由は, p 進ログガンマ関数の性質2., 4. から p 進ポリガンマ関数がある差分方程式達を満たすことによる. 証明は, これらの差分方程式を用いて, p 進ポリガンマ関数族の Padé 近似の具体的構成 (Rodrigues 公式の導出), 形式的逆 Mellin 変換の導入による p 進ポリガンマ関数やその Padé 近似の性質の導出および, Padé 近似の値の大きさ評価, 更に Padé 近似から得られる行列式の値の非零性などを示すことでなされる. これらの証明は全て形式的な議論によりなされることに注意しておく.

⁴ $G_p^{(s)}(z)$ の性質2. から $G_p^{(s)}(z)$ は差分方程式: $G_p^{(s)}(z+1) - G_p^{(s)}(z) = (-1)^{s-1} (s-1)! / z^s$ をみたす. そのため p 進ポリガンマ関数の異なる値の線形独立性を考察するために必要な条件である.

References

- [1] F. Beukers, *Irrationality of some p -adic L -values*, Acta Math. Sin. **24**, no.4, (2008), 663-686.
- [2] F. Calegari, *Irrationality of Certain p -adic Periods for Small p* , Int. Math. Res. Not., **20**, (2005), 1235-1249.
- [3] F. Calegari, V. Dimitrov, and Y. Tang, *Arithmetic holonomy bounds and effective Diophantine approximation*, preprint, available at <https://arxiv.org/pdf/2510.04156>.
- [4] M. Kawashima and A. Poëls, *On the linear independence of p -adic polygamma values*, Mathematika, (2025), **71**: e70040.
- [5] M. Kawashima and A. Poëls, *On linear independence of odd p -adic Hurwitz zeta values*, preprint.

不変式論と D_4 三重性不変量

酒井 一博

概要

物理系は、一般に様々な対称性をもつ。分配関数をはじめとする各種物理量は、対称性変換の下での不変量を用いて記述される。したがって、そのような不変量の全貌を明らかにすることには基本的な重要性がある。

本年度は、素粒子理論と数理物理学の分野で過去30年間にわたり非常によく調べられてきた4次元超対称ゲージ理論の模型[1]の離散的対称性不変量の環構造を調べ、これが数学で古くから知られる古典不変式論を用いて記述できることを明らかにした[2]。本稿では、研究の背景説明から始めて、主要な結果を簡単に報告する。

1 超対称ゲージ理論の厳密解

重力を除く素粒子の基本相互作用は、全て4次元ゲージ理論の模型により記述される。我々の世界を記述するゲージ理論を解くことで、素粒子に関する様々な物理現象が説明されている。ただし、「ゲージ理論を解く」のはそう簡単ではなく、摂動論や離散化等の近似と、大抵は膨大な計算を要する。これら近似に基づく計算と実験との驚異的整合の裏で、相互作用のある4次元のゲージ理論を近似なしに厳密に解くことは、到底無理であろうと考えられてきた。

そのような中、1994年にSeibergとWittenは4次元 $\mathcal{N}=2$ 超対称ゲージ理論の低エネルギー厳密解を構成した[3, 1]。彼らが扱ったのは、実験を精密に再現する標準模型とは異なり、高い超対称性をもつ仮想的な模型であり、また真空（基底状態）付近の低いエネルギースケールに限るという留保付きではあったが、それでも相互作用のある4次元ゲージ理論の厳密解が見つかったことは、当時大きな衝撃であった。4次元 $\mathcal{N}=2$ 超対称ゲージ理論やそのSeiberg-Witten解については、弦理論や可積分系、代

数幾何学、2次元共形場理論や表現論との深いつながりがその後相次いで見つかり、その関連研究は数理物理学の一大分野として花開いている。

SeibergとWittenが最初に取り扱ったのは最も簡単な $SU(2)$ ゲージ理論の模型であるが、これには物質（クォークに相当）の場の入れ方によるいくつかのバリエーションが存在する。模型がゲージ理論の範疇で整合的に閉じるためには、物質場は多過ぎてはならず、その数には上限がある。中でも、基本表現物質場を上限一杯の4つ入れた模型（ $N_f=4$ 模型）は、その他の模型とは質的に少々異なり、様々な興味深い振る舞いを示す。その一つとして、以下で説明する電磁双対性と $Spin(8)$ 三重性が混合した特異な対称性をもつことが挙げられる。

2 $N_f=4$ 模型と $Spin(8)$ 三重性

我々の住む世界では、電場と磁場はよく似ているものの完全に同等ではなく、その役割を入れ換えることはできない。たとえば電子のような電荷の単体は存在するが、 N 極だけをもつ粒子といった磁荷単体（モノポール）は存在しない。すなわち、我々の住む世界には電場と磁場を入れ換える対称性はない。一方、 $N_f=4$ 模型は厳密にこの対称性をもつ。正確には、電場と磁場を入れ換えると同時に、これらの場の源となる粒子、たとえば電子とモノポールの役割も同時に入れ換える変換による対称性をもつ。この対称性は電磁双対性と呼ばれる。

$N_f=4$ 模型に現れる電磁双対性は、他の大域的対称性と組み合わせ、 $SL(2, \mathbb{Z}) \times Spin(8)$ の形の対称性変換群を形成する。 $SL(2, \mathbb{Z})$ は、電荷と磁荷の2成分からなるチャージベクトルや、複素ゲージ結合定数 τ に作用する。例えば電場と磁場の入れ替えは、ゲージ結合定数に対して $\tau \mapsto -1/\tau$ と作用する。一方、 $Spin(8)$ （8次元特殊直交群 $SO(8)$ の普遍被覆群）は、 $N_f=$

4モデルの4つの物質場に対して、これらを混ぜ合わせる変換群（フレーバー対称性）として作用する。 $SL(2, \mathbb{Z})$ と $Spin(8)$ が半直積をなすのは、電子、モノポール、ダイオンが $Spin(8)$ の3つの異なる8次元表現として振る舞うため、これらの入れ換えが $SL(2, \mathbb{Z})$ 変換と $Spin(8)$ の外部自己同型変換を同時に引き起こすことによる。この $Spin(8)$ の3つの異なる8次元表現の入れ換えによる3次の対称群 S_3 の対称性は、 $Spin(8)$ 三重性（triality）と呼ばれる。

3 D_4 三重性不変量

$N_f = 4$ 模型のSeiberg–Witten解（すなわちクローン相における基底状態を記述する解）は、連続的な変形自由度をもち、複素ゲージ結合定数 τ および4つの物質場の質量 m_1, m_2, m_3, m_4 によりパラメトライズされる。分配関数をはじめとする様々な物理量は、 $\tau, \{m_i\}$ の関数として表される。物質場が0でない質量をもつとき、上述の $SL(2, \mathbb{Z}) \ltimes Spin(8)$ 対称性は部分的に破れるが、その場合でも分配関数等は対称性の名残を反映して、 $\tau, \{m_i\}$ の勝手な関数ではなく制限された形をとる。この制限を満たす関数を、我々は D_4 三重性不変量と呼ぶことにする [2]。 (D_4 は $Spin(8)$ に対応するルート系の名称である。)

以下で、 D_4 三重性不変量の簡略化した定義を述べる。（正確な定義については [2, Definition 2.1] を参照。） $\Gamma(2)$ を $SL(2, \mathbb{Z})$ のレベル2の主合同部分群、 $W(F_4), W(D_4)$ をそれぞれルート系 F_4, D_4 のWeyl群とする。2つの群準同型写像

$$\begin{aligned}\phi_1 : SL(2, \mathbb{Z}) &\rightarrow SL(2, \mathbb{Z})/\Gamma(2) \cong S_3, \\ \phi_2 : W(F_4) &\rightarrow W(F_4)/W(D_4) \cong S_3\end{aligned}$$

の終域の S_3 を同一視して、ファイバー積

$$\begin{aligned}\mathcal{G} &:= SL(2, \mathbb{Z}) \times_{S_3} W(F_4) \\ &= \{(g, w) \in SL(2, \mathbb{Z}) \times W(F_4) \mid \phi_1(g) = \phi_2(w)\}\end{aligned}$$

を定義する。正則関数 $\varphi(\tau, m_1, m_2, m_3, m_4)$ が、 $\mathcal{G}$ の作用に関してモジュラー形式かつ不変多項式となり、かつカスプ条件

$$\begin{aligned}\lim_{q \rightarrow 0} |\varphi(\tau, m_1, m_2, m_3, q^{-1/2}\Lambda)| &< \infty \\ (q = e^{2\pi i \tau}, 0 < |\Lambda| < \infty)\end{aligned}$$

を満たすとき、これを D_4 三重性不変量という。最後に出てきたカスプ条件は、 $N_f = 4$ 模型から、より物質場の数が少ない模型への繰り込み群のフローを考える際に、物理量が発散しないための条件として、物理的整合性から要請される。

4 古典不変式論

さて、主要な結果を述べるにあたり、少々数学の準備をしたい。変数 x, y の n 次同次多項式を、2変数 n 次形式（binary form of degree n ）という。（以下では常に2変数の場合を扱うので、単に n 次形式と書く。）また V_n を n 次形式全体のなす複素ベクトル空間とする。たとえば2次形式は一般に $f_2(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ ($a, b, c \in \mathbb{C}$) と書くことができ、 $V_2 \cong \mathbb{C}_3$ である。

変数 $\mathbf{x} = (x, y)^T$ に $g \in SL(2, \mathbb{C})$ が $\tilde{\mathbf{x}} = g\mathbf{x}$ と作用するとき、 n 次形式 $f_n(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^n a_i x^{n-i} y^i$ への $SL(2, \mathbb{C})$ 作用を

$$\tilde{f}_n(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^n \tilde{a}_i x^{n-i} y^i = \sum_{i=0}^n a_i \tilde{x}^{n-i} \tilde{y}^i = f_n(\tilde{\mathbf{x}})$$

により定める。 $SL(2, \mathbb{C})$ 作用のもとで、係数 $\{a_i\} = \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ の同次多項式 $\Phi(\{a_i\})$ は、 $\{\tilde{a}_i\}$ で書き直すと一般には元の多項式とは異なる形となる。ところが特別な組み合わせとして、任意の $SL(2, \mathbb{C})$ 作用に対して

$$\Phi(\{\tilde{a}_i\}) = \Phi(\{a_i\})$$

を満たすものが存在する。これを n 次形式 f_n の不変式という。たとえば判別式 $D = b^2 - 4ac$ は2次形式 $f_2(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ の不変式である。また、 $\{a_i\}$ の組および $\{x, y\}$ の組のそれぞれについての同次多項式 $\Psi(\{a_i\}; \mathbf{x})$ であって、任意の $SL(2, \mathbb{C})$ 作用に対して

$$\Psi(\{\tilde{a}_i\}; \mathbf{x}) = \Psi(\{a_i\}; \tilde{\mathbf{x}})$$

を満たすものを、 f_n の共変式という。たとえば f_n 自身は共変式である。さらに、 n 次形式 $f_n(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^n a_i x^{n-i} y^i$ と m 次形式 $g_m(\mathbf{x}) = \sum_{j=0}^m b_j x^{m-j} y^j$ に対して共通の $SL(2, \mathbb{C})$ 作用を考えると、

$$\begin{aligned}\Phi(\{\tilde{a}_i\}, \{\tilde{b}_j\}) &= \Phi(\{a_i\}, \{b_j\}), \\ \Psi(\{\tilde{a}_i\}, \{\tilde{b}_j\}; \mathbf{x}) &= \Psi(\{a_i\}, \{b_j\}; \tilde{\mathbf{x}})\end{aligned}$$

を満たす同次多項式 Φ, Ψ を、それぞれ f_n と g_m の連立不変式、連立共変式という。

n 次形式 f_n の不変式全体、共変式全体はそれぞれ環をなす。これらの環はそれぞれ

$$\mathbb{C}[V_n]^{\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})}, \quad \mathbb{C}[V_n \oplus \mathbb{C}^2]^{\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})}$$

と表される。同様に、 f_n と g_m の連立不変式全体の環、連立共変式全体の環は、それぞれ

$$\mathbb{C}[V_n \oplus V_m]^{\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})}, \quad \mathbb{C}[V_n \oplus V_m \oplus \mathbb{C}^2]^{\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})}$$

と表される。

5 D_4 三重性不変量の環構造

数学の準備が済んだので、本節では論文[2]の主要な結果を述べる。

$N_f = 4$ 模型の各種物理量は何らかの D_4 三重性不変量で書かれる。したがって、 D_4 三重性不変量がどの程度あるか、その全貌が分かると嬉しい。前述の定義から、明らかに D_4 三重性不変量は環をなす。よって、その環の構造を知りたい。

D_4 三重性不変量は、その定義から分かるようにモジュラー形式と Weyl 群の不変多項式の両方の性質をもつ。 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ のモジュラー形式の環や、既約なルート系の Weyl 群の不変多項式の環は、いずれも多項式環となることはよく知られている。ところが、 D_4 三重性不変量の環は多項式環とはならず、その構造を同定するのは非自明な問題となる。

論文[2]では、以下の定理を示した：

定理 D_4 三重性不変量の環は、3次形式と2次形式の連立共変式の環

$$\mathbb{C}[V_3 \oplus V_2 \oplus \mathbb{C}^2]^{\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})}$$

に同型である。

論文[2]ではさらに、Seiberg–Witten 解を活用することで、具体的な同型写像も構成している。2変数3次形式と2次形式の連立共変式の環の構造は19世紀から調べられており、15個の共変式から生成されることが知られている[4]。上の同型写像を用いることで、 D_4 三重性不変量の環の生成元も直ちに同定される。

6 展望

物理の観点からは、今回の D_4 三重性不変量の環構造の解明は、豊かな数理物理的背景をもつことから過去30年間にわたり非常によく調られてきた、4次元 $\mathcal{N} = 2$ 超対称 $\mathrm{SU}(2)$ $N_f = 4$ ゲージ理論の物理量の系統的な構成に役立つと期待される。

数学の観点からは、次の指摘をしておきたい。実は今回示した結果とよく似た、以下の定理が知られている：

- E_8 型 Weyl 群の作用で不変な Jacobi 形式の環は、6次形式と4次形式の連立共変式の環 $\mathbb{C}[V_6 \oplus V_4 \oplus \mathbb{C}^2]^{\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})}$ に同型である（2024年度の研究[5]）。
- 符号 (2, 18) の偶ユニモジュラー格子に関する直交モジュラー形式の環は12次形式と8次形式の連立不変式の環 $\mathbb{C}[V_{12} \oplus V_8]^{\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})}$ に同型である[6, 7]。

D_4 三重性不変量、Weyl 群不変 Jacobi 形式、直交モジュラー形式といった、一見すると別々のクラスの関数たちが、共通の形の同型対応を形成しているのは非常に興味深い。これら3つの同型対応の間には、背後にミラー対称性が見え隠れしているという共通点があるものの、その包括的な理解には至っていないのが現状である。このような保型形式環と不変式環との非自明な対応関係は、井草による Siegel モジュラー形式の研究[8, 9]に始まり多様な広がりを見せている。今回の結果を含めた3つの同型対応の俯瞰的な理解とさらなる進展が待ち望まれる。

参考文献

- [1] N.Seiberg and E. Witten, Nucl. Phys. B **431** (1994), 484-550 [arXiv:hep-th/9408099 [hep-th]].
- [2] K.Sakai, “The ring of D_4 triality invariants,” [arXiv:2504.00546 [math.NT]].
- [3] N.Seiberg and E. Witten, Nucl. Phys. B **426** (1994), 19-52 [erratum: Nucl. Phys. B **430** (1994), 485-486] [arXiv:hep-th/9407087 [hep-th]].
- [4] P.Gordan, “Dr. Paul Gordan’s Vorlesungen über Invariantentheorie, Zweiter Band:

Binäre Formen,” B. G. Teubner Verlag, 1887.

- [5] K.Sakai, “The ring of Weyl invariant E_8 Jacobi forms,” [arXiv:2410.12907 [math.NT]].
- [6] Y.Odaka and Y. Oshima, MSJ Mem. **40**, (2021) [arXiv:1810.07685 [math.AG]].
- [7] A.Nagano and K. Ueda, Hiroshima Math. J. **52**(1) (2022), 43-51 [arXiv:2102.09224 [math.AG]].
- [8] J.Igusa, Amer. J. of Math. **84**(1) (1962), 175-200; (II), ibid. **86**(2) (1964), 392-412.
- [9] J.Igusa, Amer. J. of Math. **89**(3) (1967), 817-855.

非正規化統計モデルのロバスト推定と情報量基準

佐々木 博 昭

1 背景

機械学習において、非正規化統計モデルのパラメータ推定は重要な問題の1つである。パラメータ推定の代表的な方法である最尤推定法では、統計モデルの正規化が要求され、ニューラルネットワークなどの複雑な関数モデルを用いる場合、その正規化条件を満たすことは困難である。その一方で、非正規化統計モデルは必ずしも正規化が必要とされないため、幅広い状況へ適用可能であり、汎用性が高い。実際、生成モデルに代表される現代人工知能では、非正規化統計モデルの推定技術が頻繁に活用されている。

本稿では、最初に、データセットに外れ値が混入した場合における非正規化統計モデルのパラメータ推定方法について述べる。特に文献[4]で提案された γ -ノイズ対照学習について紹介する。実践的にはパラメータ推定だけでなく、いくつかの推定結果から最適な統計モデルを選択する必要がある、この問題に対して有効なアプローチが情報量基準である。そこで、本稿の最後に、文献[5]で提案された γ -ノイズ対照学習を対象とする情報量基準について紹介する。

2 γ -ノイズ対照学習と情報量基準

統計モデル推定の目的とは、未知の確率分布 $p_d(\mathbf{x})$ から独立同一分布に生成されたデータセット $\mathcal{X} = \{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^n$ を用いて、以下の統計モデル $\tilde{p}_m(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$ のパラメータベクトル $\boldsymbol{\theta}$ を推定することである。

$$\tilde{p}_m(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) = \frac{q_m(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{Z_{\boldsymbol{\theta}}}. \quad (1)$$

式(1)の $Z_{\boldsymbol{\theta}}$ は分配関数である。以下では、分配関数 $Z_{\boldsymbol{\theta}}$ の計算を必要としない非正規化統計モデルの推定とその情報量基準について紹介する。

γ -ノイズ対照学習 γ -ノイズ対照学習[4]とは、

γ -ダイバージェンス[2]を用いて、[3]で提案された非正規化モデルの推定方法を外れ値にロバストな方法へ拡張したパラメータ方法である。 γ -ノイズ対照学習では、データセット $\mathcal{X}$ に加えて、 $p_d(\mathbf{x})$ とは異なる確率分布 $p_r(\mathbf{y})$ から生成された参照データ $\mathcal{Y} = \{\mathbf{y}_j\}_{j=1}^{n_y}$ を使用する。そして、2つのデータセット $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ を異なる2つのクラスのデータと見なすことで、2クラス分類問題を通じて次の非正規化確率モデルを推定する。

$$p_m(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}, c) = e^{-c} q_m(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}). \quad (2)$$

式(2)中の c は $\log Z_{\boldsymbol{\theta}}$ に対応する推定パラメータである。また、確率分布 $p_r(\mathbf{y})$ に求められる要件としては、(i) $p_r(\mathbf{y})$ の関数形が既知、(ii) $p_r(\mathbf{y})$ からサンプリングが可能なことである。

2クラス分類問題に対して、 γ -ダイバージェンスを適用することで、 γ -ノイズ対照学習の目的関数は以下のように定式化される。

$$D_{\gamma}(\boldsymbol{\alpha}) = -\frac{1}{1+\nu} \mathbb{E}_{p_d} \left[h_{\gamma}(\mathbf{X}; \boldsymbol{\alpha})^{\frac{\gamma}{\gamma+1}} \right] - \frac{\nu}{1+\nu} \mathbb{E}_{p_r} \left[(1 - h_{\gamma}(\mathbf{Y}; \boldsymbol{\alpha}))^{\frac{\gamma}{\gamma+1}} \right], \quad (3)$$

式(3)において、 $\boldsymbol{\alpha} = (\boldsymbol{\theta}, c)$ 、 $h_{\gamma}(\mathbf{u}; \boldsymbol{\alpha}) = \frac{p_m(\mathbf{u}; \boldsymbol{\alpha})^{\gamma+1}}{p_m(\mathbf{u}; \boldsymbol{\alpha})^{\gamma+1} + (\nu p_r(\mathbf{u}))^{\gamma+1}}$ 、 ν はクラス事前確率の比であり、実践的にはしばしば n_y/n と近似される。また、 $\gamma > 0$ は調整可能なパラメータであり、一般に、この値が大きいほど、推定が外れ値にロバストとなる。実践的には、データセット $\mathcal{X}$ と $\mathcal{Y}$ を用いて、目的関数 $D_{\gamma}(\boldsymbol{\alpha})$ を

$$\tilde{D}_{\gamma}(\boldsymbol{\alpha}) = -\frac{1}{n + n_y} \left\{ \sum_{i=1}^n h_{\gamma}(\mathbf{x}_i; \boldsymbol{\alpha})^{\frac{\gamma}{\gamma+1}} + \sum_{j=1}^{n_y} (1 - h_{\gamma}(\mathbf{y}_j; \boldsymbol{\alpha}))^{\frac{\gamma}{\gamma+1}} \right\}, \quad (4)$$

と近似し、パラメータは $\hat{\boldsymbol{\alpha}} := \underset{\boldsymbol{\alpha}}{\operatorname{argmin}} \tilde{D}_{\gamma}(\boldsymbol{\alpha})$ と推定される。詳細は[4]に譲るが、 γ -ノイズ対照学習の外れ値に対する頑強性は理論と数値実験の両面から示されている。

情報量基準 多くの実践的な場面では、いくつかの推定済み統計モデルから適切なモデルを選択する必要がある、この問題はモデル選択と呼ばれている。モデル選択に対する有効なアプローチの1つが、情報量基準を活用したアプローチである。実際、最尤推定法を対象として、これまでに赤池情報量基準[1]などが提案されている。次に、 γ -ノイズ対照学習を対象とする情報量基準を導出する。

情報量基準を導出する上で鍵となるのは、推定バイアス $E_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}}[D_\gamma(\hat{\alpha})] - E_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}}[\tilde{D}_\gamma(\hat{\alpha})]$ の評価である。詳細は[5, Proposition 2]に譲るが、 γ -ノイズ対照学習の推定バイアスは以下のように近似できる。

$$E_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}}[D_\gamma(\hat{\alpha})] \simeq E_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}}[\tilde{D}_\gamma(\hat{\alpha})] + \frac{1}{n + n_y} \text{tr} \left(J_\gamma(\alpha_*)^{-1} I_\gamma(\alpha_*) \right). \quad (5)$$

式(5)における $J_\gamma(\alpha_*)$ と $I_\gamma(\alpha_*)$ は[5]で定義されており、 $E_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}}$ はデータセット $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ に関する期待値である。式(5)の右辺にあるバイアス項をデータセット $\mathcal{X}$ と $\mathcal{Y}$ で近似し、 γ -ノイズ対照学習を対象とする情報量基準を次式で定義する。

$$\tilde{D}_\gamma(\hat{\alpha}) + \frac{1}{n + n_y} \text{tr} \left(\tilde{J}_\gamma(\hat{\alpha})^{-1} \tilde{I}_\gamma(\hat{\alpha}) \right) \quad (6)$$

式(6)における $\tilde{J}_\gamma(\alpha)$ と $\tilde{I}_\gamma(\alpha)$ はデータセット $\mathcal{X}$ と $\mathcal{Y}$ を用いた $J_\gamma(\alpha)$ と $I_\gamma(\alpha)$ の近似である。文献[5]では、数値実験により、データセットに外れ値が混入した場合でも、情報量基準(6)によって適切なモデルが選択できることを確認している。

3 まとめ

本稿では、外れ値にロバストな非正規化モデルのパラメータ推定方法である γ -ノイズ対照学習とその情報量基準について紹介した。本稿では述べられていないが、参照データの確率分布 $p_r(\mathbf{y})$ の性質や選択が推定結果に影響を与えることを示唆する結果が理論的に導出されており、興味のある読者は、文献[4, 5]を参照してほしい。

参考文献

- [1] H.Akaike. A new look at the statistical model identification. *IEEE transactions on automatic control*, Vol.19, No.6, pp.716-723, 1974.
- [2] H.Fujisawa and S.Eguchi. Robust parameter estimation with a small bias against heavy contamination. *Journal of Multivariate Analysis*, Vol.99, No.9, pp.2053-2081, 2008.
- [3] M.U.Gutmann and A.Hyvärinen. Noise-contrastive estimation of unnormalized statistical models, with applications to natural image statistics. *Journal of Machine Learning Research*, Vol.13, pp.307-361, 2012.
- [4] H.Sasaki and T.Takenouchi. Outlier-robust parameter estimation for unnormalized statistical models. *Japanese Journal of Statistics and Data Science*, 2024.
- [5] T.Takenouchi and H.Sasaki. An information criterion for robust estimation with unnormalized statistical models. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, pp.1-22, 2025.

inversionとdiffusionモデルを組み合わせた実画像処理

永 田 毅

〈要約〉実画像をdiffusionモデルで編集する場合、実画像に対応するノイズを逆算で推定するinversion処理が必要となる。推定したノイズから新たなプロンプトで画像を再生成することで、元の構造を保ちながら画像編集が実現される。しかし生成AIのhallucinationによる信頼性の低下や制御性の課題がある。本稿では、超解像、ノイズリダクション、キーフレーム補間にdiffusionモデルを適用する手法について提案し、diffusionモデルの実画像処理への活用可能性について論じる。

〈キーワード〉diffusion, inversion, 超解像, ノイズリダクション, Image Restoration, キーフレーム補間

1. 本研究の位置づけ

本研究は、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社（現：株式会社みずほ銀行 情報数理工学研究所）との共同研究として実施したものである。本稿は、先行発表である文献[1]に基づき、その内容を簡潔に紹介するものである。

2. はじめに

画像生成に活用されている拡散（diffusion）モデル[2][3]は、ランダムに生成した初期ノイズからノイズを逐次的に除去して画像を生成する。

本稿ではdiffusionモデルによる実画像編集について論じる。実画像からノイズを推定（inversion）してdiffusionモデルに入力し、プロンプト等でコントロールすれば、実画像編集が可能となる。

本稿の構成は以下の通りである。3章では超解像処理を扱い、生成AIのhallucinationを抑制するResidual Projectionを取り入れた提案手法を述べる。4章ではノイズリダクション、5章では超解像とノイズリダクションの組み合わせについて同様に論じる。6章ではキーフレーム補間について、モーフィングとImage Restorationを組み合わせた提案手法を提示する。これらの手法により、diffusionモデルの実画像処理への活用可能性について論じる。

3. diffusionモデルと実画像処理

本章では、まず基本となるdiffusionモデルについて解説した上で、inversionとdiffusionモデルを組み合わせた実画像処理について解説する。

3.1. diffusionモデルによる画像生成

生成過程では、ランダムな初期ノイズから、ノイズを逐次的に除去していく（逆拡散過程）。この逆拡散過程の方向をテキストプロンプトで制御することにより、所望の画像を生成する。具体的には、テキストプロンプトをCLIP（Contrastive Language-Image Pre-training）等のテキストエンコーダなどを用いて、意味的な特徴を捉えたベクトル（embedding）[4]に変換し、クロスアテンション（Cross-Attention）機構[5]を通じて逆拡散モデルに与えることで、生成される画像の内容をプロンプトに沿ったものへと誘導する。

3.2. inversion + diffusion

diffusionモデルが持つ高度な生成能力を、既存の実画像（写真やイラスト）の編集に活用する研究が盛んに行われている[6][7][8][9]。既存の画像の編集のためには、まず編集したい画像に対応する初期ノイズを推定する必要がある。この逆算プロセスをインバージョン（inversion）と呼ぶ。

inversionによって適切な初期ノイズを特定できれば、そのノイズからテキストプロンプトによ

る指示を変えながら画像を再生成することで、入力画像の特徴を維持したまま、服装や背景、画風などを自在に編集することが可能である。

inversionには複数のアプローチがある。ここでは最も直感的なアプローチとして、拡散過程の途中のステップまでノイズを加える手法を紹介する。具体的には、まず実画像 x_0 に対してある程度のノイズを加えて、中間的なノイズ画像 x_t を作成する。 t は通常の拡散プロセスにおける総ステップ T より小さいステップ数とする。次に、作成した中間ノイズ画像 x_t を開始点として、新しいプロンプトで通常の逆拡散プロセスを行い、編集後の画像を得る。このとき中間ノイズ画像のステップ数 t を調整することで、元の画像の情報をどの程度残すか調整することができる。

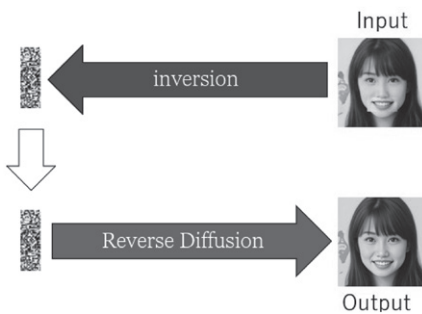


図1 inversionとdiffusionモデルを組み合わせた実画像処理イメージ

4. 超解像

低品質の顔画像から高品質な顔画像を生成する手法として、DiffFace [10] が提案されている。その処理概要を図2に示す。入力画像は、超解像手法として定評のあるSwinIR [11] によってターゲット解像度に拡大され、ノイズが加算されたあと、顔生成に特化したdiffusionモデルにより高精細な顔画像が出力される仕組みである。

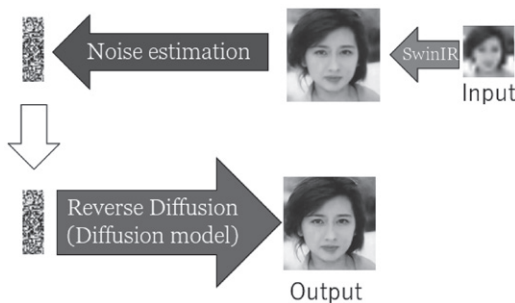


図2 DiffFace[10]の処理概要

DiffFaceは高精細な顔超解像を実現したが、生成AIのhallucinationにより入力画像に存在しない構造が生成される問題がある。この問題を解決するため、本稿では出力結果と入力画像の整合性を保証する手法を提案する。

提案手法では、超解像結果を入力画像と同じサイズに縮小し、入力画像との残差を計算する。この残差がゼロに近づくように超解像結果を補正し、補正結果を再度拡散・逆拡散処理に入力する反復計算により、入力画像との整合性を保ちながらhallucinationを抑制する。このような超解像結果の補正処理を本稿ではResidual Projection (残差射影) と呼ぶ。

図3にResidual Projectionの処理フローを示す。残差画像 dim_gI を拡大する際、SwinIRを用いることで高品質な拡大を実現している。

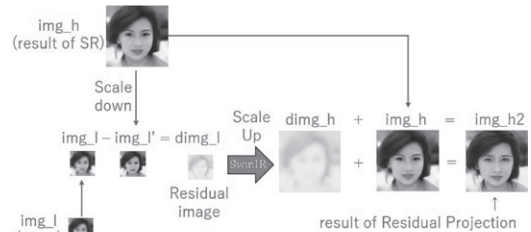


図3 Residual Projectionの処理フロー

図4に、全体フローを示す。出力結果にResidual Projectionを適用し、その結果を再度拡散・逆拡散処理に入力する反復計算により、hallucinationを抑制した超解像結果を得る。

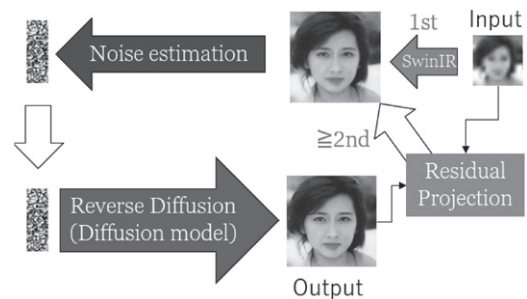


図4 Residual Projectionを活用した超解像

図5に反復計算を3回実施した結果を示す。32×32画像を512×512解像度へ超解像（16倍）した例において、提案手法はDiffFaceと比較して入力画像に近い結果を出力していることが確認できる。

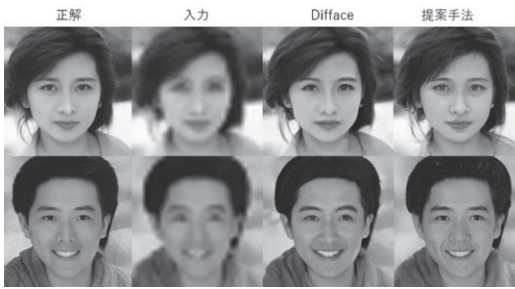


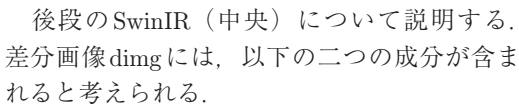
図5 超解像結果

5. ノイズリダクション

DiffFaceは顔画像の画質向上モデルであり、超解像だけではなく、ノイズリダクションにも適用可能であるが、やはりここでもhallucinationが課題となる。

そこで、超解像と同様、Residual Projectionを用いたhallucinationの抑制を考える。しかし、ノイズリダクションの場合、入力画像にノイズが含まれるため、入力画像と出力画像の残差を直接計算すると、残差にノイズの影響が残ってしまう。

この問題に対処するため、本稿では入力画像をSwinIRでノイズリダクションした画像を参照画像として、出力画像との差分を求めるResidual Projectionを提案する(図6)。前段のSwinIR(左下)により参照画像を作成している。

後段のSwinIR(中央)について説明する。差分画像には、以下の二つの成分が含まれると考えられる。

- A) SwinIRとDiffusionモデルのノイズリダクション手法の相違に起因する差分
 - B) diffusionモデルのhallucinationに起因する差分
- A)は局所的に発生するためSwinIRで除去されるが、B)は大局的に変化しているためSwinIRで除去されないことが期待される。よって後段

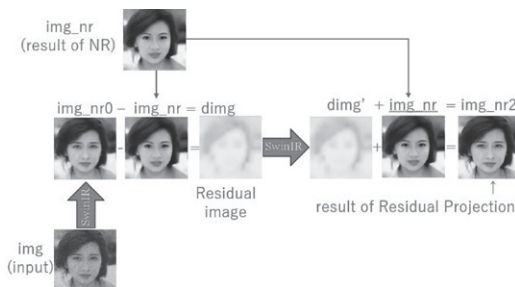


図6 ノイズリダクションにおけるResidual Projection

のSwinIRによりhallucination成分を選択的にResidual Projectionすることが可能となる。

図7に、提案手法の処理フローについて示す。出力結果にResidual Projectionを適用し、その結果を再度拡散逆拡散処理に入力する反復計算により、hallucinationを抑制した高信頼性のノイズリダクション結果を得る。

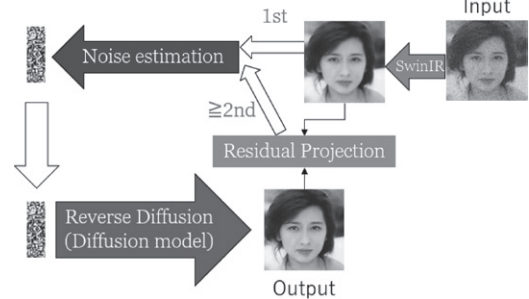


図7 Residual Projectionを活用したノイズリダクション

図8に反復計算を3回実施した結果を示す。提案手法はDiffFaceと比較して入力画像に近い結果を出力していることが確認できる。

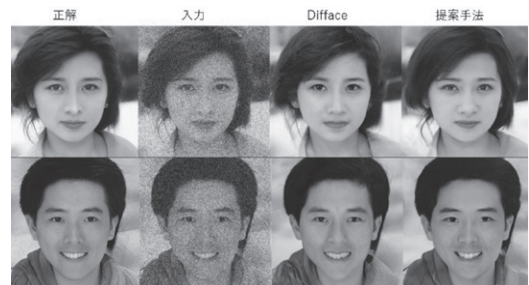
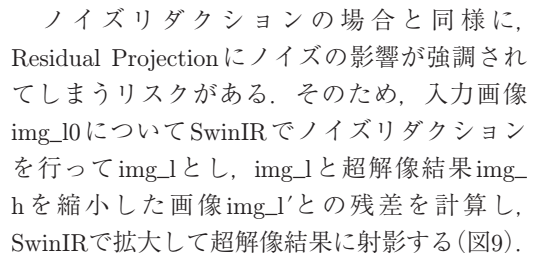
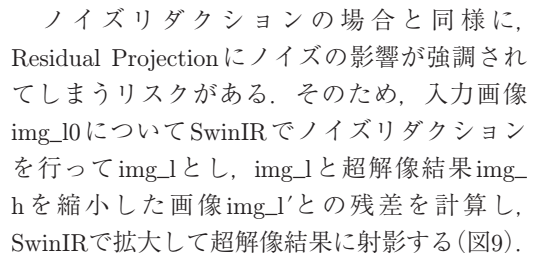
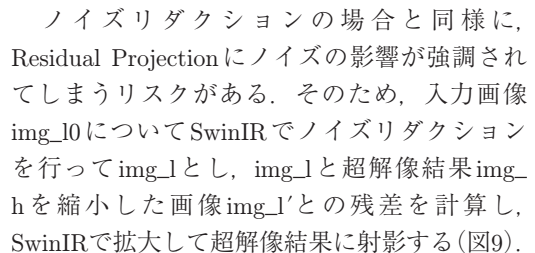
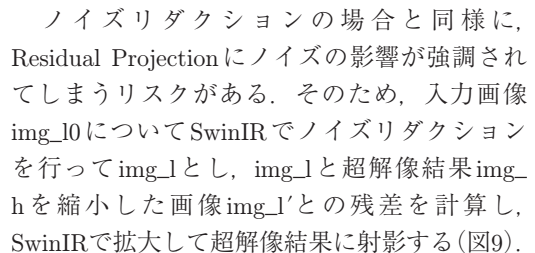
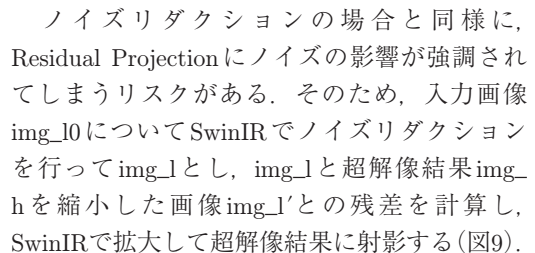


図8 ノイズリダクション結果

6. 超解像+ノイズリダクション

次に、超解像とノイズリダクションを同時に行うタスクについて取り扱う。DiffFaceは超解像+ノイズリダクションにも有効であるが、ここでもhallucinationが課題となる。

ノイズリダクションの場合と同様に、Residual Projectionにノイズの影響が強調されてしまうリスクがある。そのため、入力画像についてSwinIRでノイズリダクションを行ってとし、と超解像結果を縮小した画像との残差を計算し、SwinIRで拡大して超解像結果に射影する(図9)。

繰り返し計算を3回行った結果を図10に示す。32×32の画像を512×512の解像度に超解像(16倍)している。いずれも、提案手法がDiffFace

よりも正解に近い結果を出力していることが確認できる。

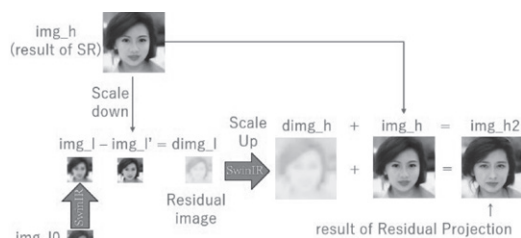


図9 超解像+ノイズリダクションのResidual Projection

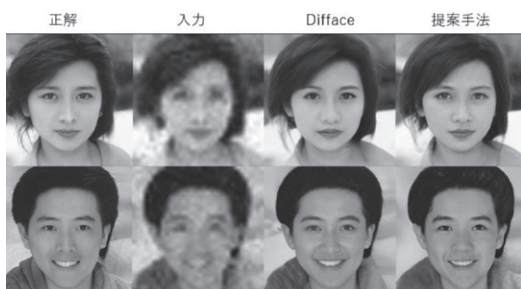


図10 超解像+ノイズリダクション結果

7. キーフレーム補間

近年の動画生成AIでは、動画を時空間の3次元ブロックとして生成し、時間方向の連続性を保っている。しかし、確率的な生成プロセスに依存するため、所望の結果を得るには複数回の試行が必要となり、制御が困難である。

本章では、inversion と diffusion モデルを活用した、より制御性の高いキーフレーム補間手法について議論する。

7.1. ノイズおよび画像プロンプトによるキーフレーム補間

逆拡散過程の初期ノイズと画像プロンプトの両方を補間し、キーフレーム補間の実現を試みる。

本検証では、画像生成モデルとしてFLUX.1 [12] を用いる。FLUX.1が採用するRectified Flow (RF) は、ノイズから画像への変換を線形的な写像として学習するため、RFの特性を活用したRF-inversion [9] を用いることで、ノイズを高精度に逆算することが可能である。2枚のキーフレーム画像に対応する初期ノイズを推定し、ノイズを補間することで、スムーズなキーフレーム補間が期待される。

さらに、2枚のキーフレーム画像をCLIPに

より意味ベクトル (embedding) に変換し、このembeddingを画像プロンプトとして補間を行う。

図11にネットワークの全体構成を示す。推定された初期ノイズとembeddingは、補間パラメータ w を $[0, 1]$ の範囲で変化させて、球面線形補間される。球面線形補間を用いる理由は、高次元空間におけるガウスノイズが原点を中心とする超球面上に分布する性質を持つためである [13]。補間された初期ノイズはFLUX.1の主入力へ、補間された画像embeddingはIP-Adapter [14] を介してFLUX.1の条件付けとして入力される。

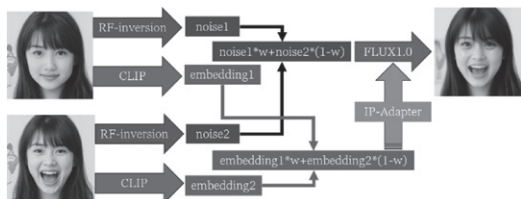


図11 キーフレーム補間ネットワーク

図12に補間結果を示す。残念ながら、少しずつ口を開いていく補間は実現していない。初期ノイズやembeddingを補間しても、画像の平均的な変化を表現するに留まり、「口を開く」という意味のある動作の補間には至っていないと考えられる。



図12 ノイズのキーフレーム補間結果

7.2. 提案手法：モーフィング + Image Restoration

プレ処理にモーフィングを取り入れた手法を提案する。

まずランドマークを利用したモーフィングにより、少しずつ口が開いていく顔画像を作成する (図13)。

作成された画像はモーフィングによるアフィン変形であり不自然な箇所が多いが、これを初期値としてImage Restoration (APPENDIX 参照) を行えば、完成度の高い自然なキーフレーム補間画像が得られる (図14, 図15)。

この手法は、顔画像だけではなく、キーフレーム間で対応するランドマークを設定できれば、

どのような画像にも応用が可能である。今回は、ランドマークの動きを線形で求めたが、対象物の動きを予め学習しておけば、非線形な動きも再現できる。

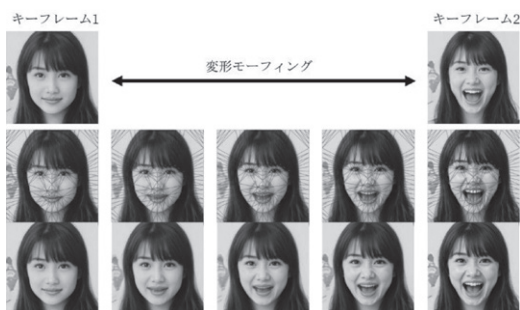


図13 ランドマークを利用したモーフィング例

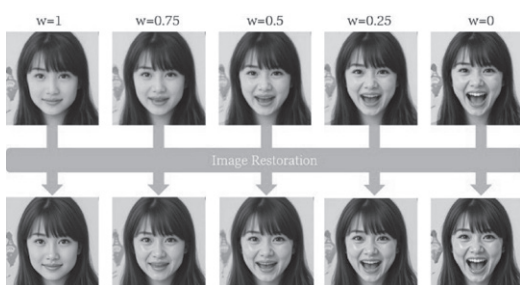


図14 モーフィング+ Image Restoration結果
(上：モーフィング，下：Image Restoration)



図15 口の拡大図
(左：モーフィング，右：Image Restoration)

8. まとめ

超解像、ノイズリダクション、Image Restoration、キーフレーム補間など、具体例をもとにdiffusionモデルで実施する実画像処理について論じた。

超解像、ノイズリダクションでは、hallucinationを抑制するResidual Projectionを組み込んだ繰り返し計算手法を提案し、効果を確認した。

キーフレーム補間では、モーフィング変形結果をImage Restorationに入力することで自然なアニメーションを実現した。

提案手法は、いずれも高い完成度の画像処理を実現しており、diffusionモデルのポテンシャルの高さを示している。

diffusionモデルは、大規模言語モデル（LLM）と融合し、大規模画像モデル（VLM）として新たな発展を迎えている。近い将来、より正確に画像から意味を抽出し、高度に意味を考慮した画像編集が実現できるようになると期待される。

筆者は、今後もその発展に貢献していきたいと考えている。

APPENDIX : Image Restoration

ここでは、7.2で利用したImage restoration（画像復元）について説明する。

6.2で述べたように、Rectified Flow（RF）を採用したFLUX.1ではRF-inversionにより高い精度でノイズ逆算が可能である。この特性を活用してImage Restorationに応用したネットワークを図16に示す。

完全なノイズからの生成ステップ数を28と設定し、RF-inversionで22ステップノイズを加算し、FLUX.1で22ステップ逆拡散を行った結果を図17に示す。不自然な合成部分を含む画像が、自然な画像に復元されていることが確認できる。

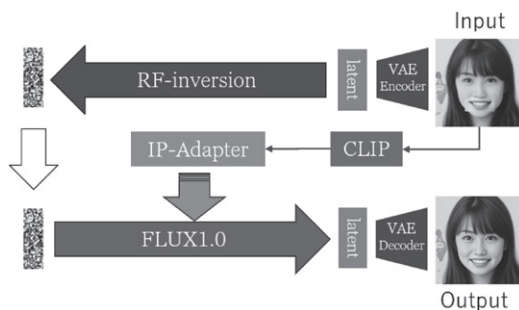


図16 Image Restorationネットワーク

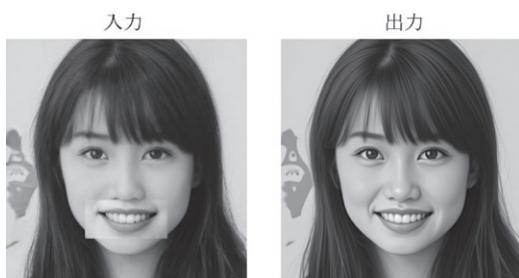


図17 Image Restoration結果

参考文献

- [1] 永田 毅(明治学院大), 橋本 大樹, 友澤 弘充, 小泉 拓, 前川 秀正 (みずほリサーチ&テクノロジーズ), “inversionとdiffusionモデルを組み合わせた実画像処理”, DIA2026, IS2-12
- [2] Sohl-Dickstein, Jascha, et al. “Deep unsupervised learning using nonequilibrium thermodynamics.” *International conference on machine learning*. pmlr, 2015.
- [3] Ho, Jonathan, Ajay Jain, and Pieter Abbeel. “Denoising diffusion probabilistic models.” *Advances in neural information processing systems* 33 (2020): 6840-6851.
- [4] Radford, Alec, et al. “Learning transferable visual models from natural language supervision.” *International conference on machine learning*. PmLR, 2021.
- [5] Vaswani, Ashish, et al. “Attention is all you need.” *Advances in neural information processing systems* 30 (2017).
- [6] Song, Jiaming, Chenlin Meng, and Stefano Ermon. “Denoising diffusion implicit models.” *arXiv preprint arXiv:2010.02502* (2020).
- [7] Hertz, Amir, et al. “Prompt-to-prompt image editing with cross attention control.” *arXiv preprint arXiv:2208.01626* (2022).
- [8] Mokady, Ron, et al. “Null-text inversion for editing real images using guided diffusion models.” *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*. 2023.
- [9] Rout, Litu, et al. “Semantic image inversion and editing using rectified stochastic differential equations.” *arXiv preprint arXiv:2410.10792* (2024).
- [10] Yue, Zongsheng, and Chen Change Loy. “Difface: Blind face restoration with diffused error contraction.” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* (2024).
- [11] Liang, Jingyun, et al. “Swinir: Image restoration using swin transformer.” *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*. 2021.
- [12] “FLUX”, <https://github.com/black-forest-labs/flux>.
- [13] Saxena, Divya, and Jiannong Cao. “Generative adversarial networks (GANs) challenges, solutions, and future directions.” *ACM Computing Surveys (CSUR)* 54.3 (2021): 1-42.
- [14] Ye, Hu, et al. “Ip-adapter: Text compatible image prompt adapter for text-to-image diffusion models.” *arXiv preprint arXiv:2308.06721* (2023).

素粒子の新理論にもとづく初期宇宙の物理現象の予言

山 田 敏 史

素粒子の「標準模型」と呼ばれる理論は、これまでの素粒子実験と宇宙観測の結果をほぼ正しく説明する。一方で、暗黒物質、初期宇宙の加速膨張（インフレーション）、Strong CP問題といった、標準模型では説明できない現象もいまだ存在する。私の研究分野である「素粒子現象論」は、標準模型を拡張することで、こうした現象を説明する新たな素粒子理論を構築するとともに、その新理論を実験的に検証する方法を探究する。

2025 年度は、「ヒッグスポータル・マヨラナ暗黒物質モデルにおけるインフレーションのダイナミクス」、「初期宇宙での超対称 Left-Right 対称モデルの相転移に伴う重力波生成」という2つのテーマの研究を行った。いずれも、標準模型では説明できない現象を説明する新理論が正しい場合に、初期宇宙で起きる物理現象を定量的に分析した研究である。これらの研究成果を以下に報告する。

1 ヒッグスポータル・マヨラナ暗黒物質モデルにおける再加熱と暗黒物質生成のダイナミクス

ヒッグスポータル・マヨラナ暗黒物質モデル [PTEP 2023 (2023) 8, 083B04] は、ゲージ荷を持たない Z_2 -odd マヨラナ粒子が、標準模型のヒッグス場と、高次項を通じて結合するモデルである。このマヨラナ粒子は安定である。そのため、初期宇宙の標準模型粒子プラズマから高次項を通じて生成されたマヨラナ粒子が宇宙に残留し、これが現在の宇宙の暗黒物質になる。

本研究では、上記モデルに、初期宇宙の加速膨張（インフレーション）を引き起こすスカラー場であるインフラトン場を付加した、より完全な理論を考えた。この理論では、インフレーション終了後、インフラトン場が標準模型フェルミオンに崩壊する。後者は、ゲージ相互作用などを通じて、相対論的な標準模型粒子の熱平衡状

態を形成する（宇宙の再加熱過程）。この結果、熱平衡状態の輻射が宇宙のエネルギー密度の支配的な成分となる、輻射優勢期が実現する。再加熱期およびその後の輻射優勢期において、熱平衡状態の輻射に含まれるヒッグス粒子やW、Z ボゾンの longitudinal モードから、高次項を通じて、暗黒物質マヨラナ粒子が生成される。

本研究は、上記の再加熱過程と暗黒物質生成過程を、近似を用いず、基礎方程式であるボルツマン方程式とアインシュタイン方程式を数值的に解くことにより厳密に解析した。そして、宇宙の再加熱温度（再加熱が完了した時点における輻射の温度）、暗黒物質マヨラナ粒子の質量、高次項の大きさと、暗黒物質残存量との関係式を明らかにした。この関係式と、暗黒物質残存量の観測値との比較により、理論のパラメータに制限をつけた。また、暗黒物質マヨラナ粒子が、主に熱平衡からの離脱により生成される（freeze-in 過程）パラメータ領域と、熱平衡に一度も至ることなく生成される（freeze-out 過程）パラメータ領域を特定することで、暗黒物質生成のダイナミクスについて詳細な知見を得た。

以上の研究成果を論文 [1] にまとめて、査読付英文学術誌に掲載した。

2 初期宇宙での超対称 Left-Right 対称モデルの相転移に伴う重力波生成

標準模型において、QCD の θ 項とクォーク質量行列の行列式の位相を足した量である $\bar{\theta} = \theta + \det(M_u M_d)$ は、荷電・空間反転対称性（CP）を破る物理的パラメータである。標準模型の中に $\bar{\theta}$ を抑制する対称性や機構は存在しない。ゆえに、標準模型が完全に正しければ、 $\bar{\theta}$ は π 程度の大きさになることが自然である（ $\bar{\theta}$ は位相であるため）。だが、実験的に、 $\bar{\theta}$ は 10^{-9} 程度以下であることが分かっている（ $\bar{\theta}$ の値自体は測定されておらず、絶対値の上限のみが実験的に

得られている). つまり, $\bar{\theta}$ の実際の値は, 標準模型の予想と比べて不自然に小さいのである. この「なぜ $\bar{\theta}$ は不自然に小さいのか?」という謎は, Strong CP問題と呼ばれ, 標準模型を超える新たな素粒子理論の存在を示唆している.

Strong CP問題を解決する新理論の候補が「超対称 Left-Right 対称モデル」である. 標準模型は空間反転 (パリティ変換) に対して不変ではない. 一方, 超対称 Left-Right 対称モデルは, 標準模型を拡張することで, パリティ変換に対する対称性を回復させている. このモデルはさらに, ポアンカレ対称性を拡張した超対称性も持っている. そして, 回復されたパリティ対称性と超対称性との合わせ技により, $\bar{\theta}$ が極めて微小であることを説明する.

本研究は, まず, 超対称 Left-Right 対称モデルの理論的枠組みを整理し, 様々な素粒子実験 (フレーバー精密測定, ニュートリノ微小質量測定) の結果と矛盾しない現実的なモデルを構築した. そして, このモデルが正しい場合に, 初期宇宙において重力波が生成される可能性を探究した. より詳細には, 輻射優勢宇宙が冷却される過程において, パリティ対称性の自発的破れが一次相転移として起き, その際, 対称性が破れた空間のバブルの膨張により重力波が生成される可能性を考えた.

重力波生成の解析にあたっては, まず, パリティ対称性の破れの秩序変数の有限温度ポテンシャルを計算し, この破れが一次相転移となるパラメータ領域を特定した. 次に, このパラメータ領域において, バブルの形成過程を決定する有限温度 $O(3)$ 対称作用 S_E を数値解析により計算した. そして, S_E の計算結果をもとに, バブルの膨張により生成される重力波の周波数分布と強度を計算した. その結果, 現在計画中の重力波観測実験 DECIGO/BBO において, この重力波の名残りが検出される可能性があることが分かった. つまり, Strong CP問題を解決する超対称 Left-Right 対称モデルの徴候を, 重力波観測により発見できる可能性があるのである.

以上の研究成果を論文 [2] にまとめて, 査読付英文学術誌に掲載した.

参考文献

- [1] R. Mondal, S. Mondal and T. Yamada, “Freeze-in and freeze-out production of Higgs portal Majorana fermionic dark matter during and after reheating,” *Phys. Rev. D* **113**, no.2, 2 (2026) [arXiv:2503.20738 [hep-ph]].
- [2] N. Haba, Y. Shimizu and T. Yamada, “Gravitational waves from phase transition in a supersymmetric left-right model,” *JHEP* **03**, 142 (2026) [arXiv:2510.17259 [hep-ph]].



RESEARCH PROJECT

研究プロジェクト

幼児との親密な遠隔交流に向けた関係構築支援技術の研究

阿部 香澄*

Abstract

幼児と異世代の交流は互いに意義がある一方で、核家族化や地域のつながりの希薄化、感染症リスク、身体的制約などにより、日常的な対面交流の機会は限られている。遠隔交流はこうした制約を補完する可能性があるが、幼児との遠隔交流では、初対面での関係構築の難しさや、幼児特有の非言語的・身体的な関わり方への対応が課題となる。

本研究では、幼児との親密な遠隔交流を実現するために、心理療法やペアレントトレーニングにみられるラポール形成手法を応用し、幼児との関係構築を支援する技術の確立を目指している。本年度は、初期関係構築を支援する手法の具体化と、遠隔交流の質を評価する指標の探索を進めた。

本稿では、情報数理科学研究所共同研究として実施した「マルチモーダル深層学習を用いた幼児との関係構築支援技術の研究」について、当該年度の取り組みを整理し、得られた知見と今後の構想を報告する。

1 はじめに

システムが人とどのように関わり、人と人との関係にどのような影響を与えるのかを解明することは、インタラクション研究の中心的課題の一つである。本研究は、その中でも「幼児との親密な遠隔交流」を支える技術に着目する。

幼児との交流は、高齢者にとっては生きがいや認知的刺激、家族や支援者にとっては新たな関係形成や関わりの機会となる。また幼児にとっても、多様な他者との関わりは社会性の発達につながる可能性がある。一方で、核家族化や地域のつながりの希薄化により、こうした交流は生じにくくなっている。さらに、感染症リ

スクや身体的制約、距離的制約も交流機会を限定する要因となる。

遠隔交流は、こうした制約を補い、幼児との交流機会を広げる手段として期待される。しかし、幼児との遠隔交流には固有の難しさがある。幼児は言語情報だけで関係を築くことが難しく、非言語的な働きかけや身体的な関与が重要である。また人見知りや興味の变化に応じた離脱のしやすさがあり、初対面での交流の成立と継続は容易ではない。既存の遠隔対話システムの多くは、就学児以上や成人を前提としており、幼児にそのまま適用することも難しい。

そこで本研究では、遠隔交流の成否を左右する基盤として「幼児との関係構築」に注目する。単に遠隔で会話できることではなく、「もっとこの人と関わりたい」と思える関係の立ち上がりはどう支援するかが重要である。最終的には、幼児との関係構築を支援する知的インタフェースを遠隔対話システムに組み込み、親密で継続的な遠隔交流を実現することを目標とする。本年度は、その基盤づくりとして、関係構築支援手法と遠隔交流の評価に関する検討を進めた。

2 研究の位置づけと当該年度の実施内容

本研究では、幼児との親密な遠隔交流を実現するための基盤技術の確立を目指し、関係構築支援手法の設計、評価手法の検討、インタラクションデザインの解明を進めている。

当該年度は、初期関係構築支援手法の検討と、遠隔交流の質をどう評価するかという方法論の整理に重点を置いた。具体的には、幼児との初期関係構築を支援するコミュニケーション手法として「実況遊び」に注目し、その支援システムの構想を行った。また、高齢者と幼児の遠隔交流を具体的な適用場面の一つとして、初期的な実験的検討を行った。また、遠隔交流の質を評価する初期検討として、成人同士の遠隔対話を対象に、主観評価とふるまい指標の関係を探索した。

* k.abe@mi.meijigakuin.ac.jp

3 初期関係構築支援のための「実況遊び」手法の提案

幼児との関係構築を考えるうえで、本研究では、心理療法やペアレントトレーニングで用いられるラポール形成技法に着目した。PCITでは、Praise（ほめる）、Reflection（子どもの言葉を繰り返す）、Behavior Description（子どもの行動を言語化する）などの手法が用いられており、子どもに関心を向け、受け止める関わりを通じて、関係の改善に寄与するとされる[2]。

本研究では、これらのうち、システムへの実装可能性と相手に過度な専門性を要求しないことの両面から、Behavior Descriptionに相当する「子どもの行動をそのまま言葉で描写する」手法を応用し、「実況遊び」として位置づけた。実況遊びとは、子どもの行動を評価や指示を交えずに言語化するものであり、例えば「○○ちゃんはブロックを持っています」といった発話によって、子どもへの関心や受容を伝えることを目指す。

この手法は一見単純に見えるが、実際には、相手の行動を観察し、タイミングよく、過不足ない表現で言語化する必要がある。初対面での遠隔交流において自然に行うことは容易ではない。とくに遠隔環境下では、画面越しの観察やロボット操作も加わり、実施負荷は高まる。

そこで本研究では、実況遊びを円滑に行うための補助的な支援機能を備えるシステムを構想した（図1）。現段階では、人手を介した支援のあり方や実況遊びそのものの有用性を探索しており、将来的には、これらの知見を踏まえて初期関係構築を支援する遠隔交流システムの設計につなげたいと考えている。

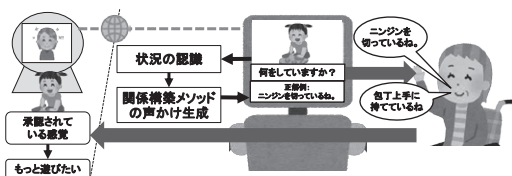


Figure 1：実況遊び支援システムの構想

4 高齢者による実況遊び実験の実施

本年度の検討は、実況遊びが遠隔での幼児との関係構築を支援する手法として有望か、また

どのような支援が必要かを見極める探索的段階にある。初期的検討として、テレプレゼンスロボットを用いた遠隔交流において、初対面の高齢者と幼児がどのように関係を立ち上げるか、また実況遊びの導入が交流の質や主観評価にどのような影響を与えるかを調査した。本内容の一部は、学会発表を経て、論文誌掲載予定である[1]。

実験では、未就学児14名と高齢者28名が参加した。子ども宅にロボットを設置し、高齢者がPCからロボットを遠隔操作し、ビデオ通話を介して会話や身体を動かす遊びを行った。各子どもは、異なる初対面の高齢者2名とそれぞれ交流し、一方では実況遊びを導入し、もう一方では自由遊びを行う構成とした。

交流は、自己紹介に続いて、導入フェーズ、その後遊びという流れで実施した。実況あり条件では、冒頭5分間に実況遊びを実施した。高齢者には事前に実況遊びの説明と練習を行い、さらに実況実施を補助するため、高齢者側PC画面にのみ参考となる文字情報を提示する支援機能を導入した。

得られた結果から、実況遊びが遠隔交流における存在感や信頼感の形成に寄与する可能性が示唆された。一方で、会話のしやすさや子どもの緊張感では一様な改善が見られるわけではなく、条件や参加者によって差がみられた。つまり、実況遊びは有望な初期関係構築手法である一方で、参加者特性や関係性の成熟度に応じた調整が必要であることが示唆された。この知見は、今後どのようにシステムが支援すべきかを検討するうえで、設計上の示唆となった。

5 遠隔交流の質の評価指標の探索

幼児との親密な遠隔交流を支援する技術を検討するには、その有効性を測る評価指標の確立が不可欠である。本研究では、将来的に幼児を対象とした指標化を目指す前段階として、まず成人同士の遠隔対話を対象に、主観評価とふるまい指標との対応関係を探索した[3]。

既存研究では、相手の存在感が高まることで感情表現や関与のあり方が変化することや、テレプレゼンスロボットやアバターの動き、物理的実体が存在感に影響することが示されている。しかし、遠隔対話において、存在感の違い

が発話や笑顔といった具体的なふるまいにどう表れるかは、十分には整理されていない。

そこで本研究では、動きの有無や視覚情報量の異なる複数条件を設定し、大人同士の対話における主観的な存在感とふるまいとの関係を比較した。その結果、発話量のような言語的行動よりも、笑顔のような非言語的反応のほうが、存在感の違いに敏感に現れることが示唆された。発話量は会話内容や話題の影響を受けやすいため、条件差の検出には必ずしも適した指標とはいえない。一方で、笑顔は遠隔交流の質を検討するうえで有効な指標となる可能性がある。

この知見は幼児との遠隔交流を考えるうえでも重要であり、今後は笑顔以外の非言語的指標にも着目しながら、その質の捉え方を検討する。

6 当該年度の到達点と今後の展望

当該年度の到達点は二つある。第一に、幼児との初期関係構築支援手法として「実況遊び」に着目し、その効果だけでなく実施上の難しさも含めて整理できたことである。第二に、遠隔交流の質の評価では、発話量は話題の影響を受けやすく、笑顔のような非言語的反応が条件差を捉えやすい可能性が見えてきたことである。

一方で、今後の課題も明確である。実況遊びは有望な手法ではあるが、実施負荷や個人差への対応が必要であり、一律に適用すればよいわけではない。また、評価指標についても、成人同士で得られた知見を幼児にそのまま適用することはできず、幼児の反応に即した形で改めて検討する必要がある。今後は、こうした課題を踏まえ、幼児との遠隔交流における関係構築支援とその評価の方法をさらに検討していく。

また、本共同研究は、対人実験に本学学生が参加することで、ロボット研究や対人インタラクション研究の実践に触れる機会となった。これは、情報・AI・データサイエンス分野への理解や関心を深める一助となり、本学部における教育面への還元にもつながったと考えている。

References

- [1] 粕谷美里, 阿部香澄, 藤野恭子, 堀井隆斗, “遠隔コミュニケーションにおける初期関係構築支援のための「実況遊び」手法の提案とツール開発”, 日本ロボット学会誌, 2026 (採択済み)
- [2] McNeil, C. B., Hembree-Kigin, T. L.: “Parent-Child Interaction Therapy,” 2nd ed., Springer, 2010.
- [3] 高橋柊, 粕谷美里, 阿部香澄, 中村友昭, “ロボットの動きと物理的実体が遠隔コミュニケーションにおける対話者のふるまいに与える影響の分析”, 情報処理学会第88回全国大会, 5U-05, 2026.

2部グラフ構造を持つ開放進化系の頑健性

小 串 典 子

1. はじめに

生態系や、人や動物が作る社会コミュニティ、さまざまな生物システムなど、我々の周りには多種多様な要素からなる大規模かつ複雑な系が多く存在する。こうした系の特徴は、要素の多様性に加えて、新しい要素の継続的な流入と既存の要素の系からの絶滅（消滅）を伴いつつ、要素間の相互作用に基づき系が自発的に構成・維持される開放系であるという点にある。こうした系を、進化を伴う開放系という意味で「開放進化系」と呼ぶことにする。開放進化系は、要素の種類、系の大きさ、相互作用ネットワークなど、内部構造は可変であり、要素間の相互作用の結果として、大規模な系を獲得することもある。例えば、絶滅により系は縮小することもある。では、いつ大規模かつ複雑な開放系が実現されるのか？その時、系の構造にはどういった特徴があるのか？素朴には、多種が密に相互作用する生態系ほど安定とも予想されるが、理論研究からは相互作用が多い場合には不安定であることが示されている [1]。

2. 開放進化系の普遍的な頑健性転移

こうした問に対して近年、開放進化系を議論するための簡単なグラフモデルが提案され、系のガン牽制についての新しい転移機構が示された [2]。このモデルでは、種をノード、種間の相互作用を重み付き有効リンクで表す。それぞれの種について、種 i が受け取るリンクの重みの総和をその種のフィットネス f_i とする。

$$f_i = \sum_j^{in} a_{ij}.$$

系における種の生存はこの種が持つフィットネス f_i のみで決まり、 $f_i > 0$ の場合のみ生存、一方で $f_i \leq 0$ となると系から絶滅する。

このモデルでは系の頑健性は唯一のパラメータである新種が導入時にもつ相互作用リンク数 m により決まる。 $4 < m < 19$ の場合にのみ系は成長を続けることができ、それ以下でもそれ以上でも系は有限のサイズにとどまる。この頑健系転移の基本的機構は系の構造化などではなく、平均場で理解することができる。驚くことに、この「 $m \sim 10$ 程度のそこそこ疎な相互作用の場合のみ大規模な系が実現される」という特徴は、実際の生態系における観測結果とも一致している [3]。

他方で、上記のモデルは種間相互作用として単方向相互作用のみを取り扱っている。しかし、例えば2種が共生する状況を考えて、相互作用の向きと受け取る利得によって、2種類の単方向相互作用（片利共生、片害共生）と3種類の双方向相互作用（相利共生、寄生、競争）の5種類の相互作用を導入することが自然に考えられる。また、相互作用の状況により種の状態が一定ではない、細胞の休眠状態のような一時的な不活性も自然に考えられる系の拡張である。我々は、オリジナルのグラフモデルを拡張し、相互作用の双方向性や種の一時的な不活性化が系の頑健性を向上させることを明らかにしてきた [4, 5]。

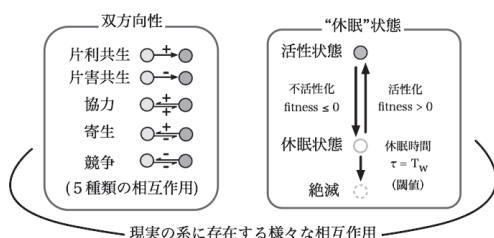


図1. 現実の系に存在する相互作用タイプの例

一般に、こうした開放進化系は新種が系への流入時に持つ初期次数に依存した頑健性転移を示す。各種は相互作用数が多いほど新種の流入に対して頑健である。一方で、相互作用数が増

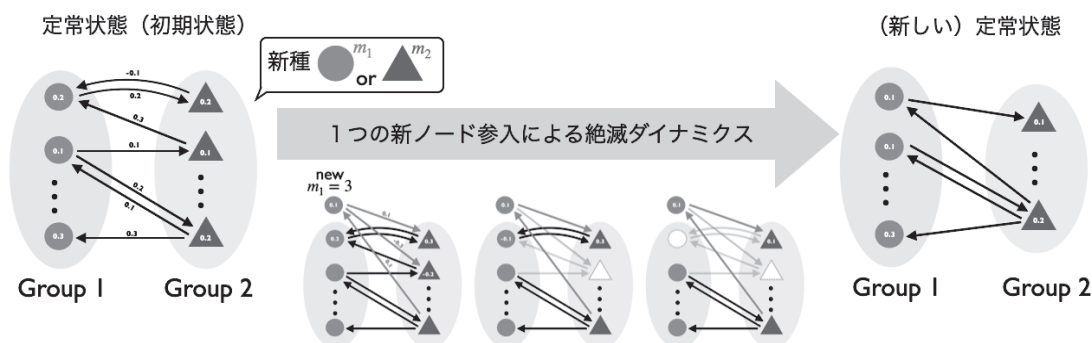


図2. 二部グラフ構造を持つ成長ネットワークモデル

えるほど一種の絶滅が系全体に与える影響も強くなる。種間相互作用のタイプによらず、系が成長を続ける「成長相」から最終的には絶滅する「有限相」への転移は、この2つの相反する効果の釣り合いの結果として理解することができる。

3. 二部グラフ構造の頑健性への影響

これまでの研究から、開放進化系における基本的な頑健性転移機構は種間相互作用のタイプによらず、上述の平均場描像で理解できることが分かってきている。しかし、これまでの系はいずれもランダムな相互作用構造を持つのみであり、二部グラフのようなネットワーク構造は取り入れられていない。そこで我々は、新しく種を2つのグループに分け、種間相互作用をグループ間のみに限定することで、二部グラフ構造を持つ成長ネットワークモデルを導入し、二部グラフ構造が系の頑健性へ与える影響について議論している。

本研究は、情報科学研究所の支援を受け、2025年8月にアアルト大学 Kimmo Kaski教授のグループに短期滞在した間に大きく進展した。Kimmo Kaski教授のグループでは、毎年夏に各国から研究者が集まり、1月ほど滞在しつつ共同研究を行なっている。今回の滞在においても、日々対面で密な議論を重ねることができた。その結果、二部グラフ構造を持つ系における頑健性転移の基本的な機構を明らかにするところまで漕ぎ着けることができた。その内容は、現在投稿論文としてまとめている。

最後に、本研究の遂行にあたり、アアルト大

学のホスピタリティと、滞在を支援していただいた情報科学研究所に心から感謝します。

References

- [1] Mark R. Gardner and W. Ross Ashby, "Connectance of Large Dynamic (Cybernetic) Systems: Critical Values for Stability", *Nature* 228 (1970) 784, Robert M. May, "Will a Large Complex System be Stable?", *Nature* 238 (1972) 413
- [2] Takashi Shimada, "A universal transition in the robustness of evolving open systems", *Scientific Reports* 4 (2014) 4082
- [3] T. C. Ings, et al. "Review: Ecological networks - beyond food webs", *Journal of Animal Ecology* 78 (2009) 253
- [4] Fumiko Ogushi, János Kertész, Kimmo Kaski, and Takashi Shimada, "Enhanced Robustness of evolving open systems by the bidirectional", *Scientific Reports* 7 (2017) 6978
- [5] Fumiko Ogushi, János Kertész, Kimmo Kaski, and Takashi Shimada, "Temporal inactivation enhances robustness in an evolving system", *Royal Society Open Science* 6 (2019) 181471

共感・気づき・行動を支援する次世代インタラクション研究

粕谷美里

1 研究紹介

近年、オンラインコミュニケーションや遠隔支援の普及により、教育・育児・医療・高齢者支援など多くの場面で非対面環境が前提となっておりつつある。しかし、従来のビデオ通話中心の遠隔コミュニケーションでは、相手の存在感の希薄さや関係構築の困難さ、心理的負担の増大といった課題が指摘されている。特に、育児や教育のように情動的相互作用が重要な場面では、これらの課題は支援の質に大きく影響する。

また、近年の人間-機械インタラクションにおいては、単なる情報提示にとどまらず、ユーザーの内発的動機づけや行動変容を支援するインタラクション設計の重要性が高まっている。しかし、従来の警告や指示型のフィードバックは、しばしば反発や心理的負担（いわゆる「鬱陶しさ」）を生じさせ、必ずしも望ましい行動変容につながらない。

このような背景を踏まえ、本研究では、テレプレゼンスロボットおよび生体情報を活用し、共感・気づき・行動を支援するインタラクションの実現を目的とする。特に、遠隔環境における存在感の拡張、関係構築の支援、および心理的負担の低減を統合的に扱い、実社会課題に適用可能な技術の確立を目指している。

2025年度は以下の研究に注力した。

1.1 遠隔世代間交流

テレプレゼンスロボット ChiCaRo を用いた子どもと高齢者の遠隔世代間交流において、初対面の関係構築を支援する「実況遊び」手法の効果を検証した。本研究では、子どもが高齢者と遠隔で交流する際に、子どもの行動や状況を第三者的に言語化する実況を導入し、その有無による影響を比較・検証した。

各子どもは実況あり条件およびなし条件の2回のセッションに参加し、信頼感、将来的な利用意欲、および社会的存在感に関する評価を取

得した。その結果、実況あり条件において、信頼感および再利用意欲の有意な向上が確認された。さらに、二元配置分散分析の結果から、実況の導入が社会的存在感に有意な影響を与えることが示された。

また、実況を支援するシステムに対しても肯定的な評価が得られた。以上より、遠隔環境においては、状況に応じた言語的支援が、世代間コミュニケーションの質向上に寄与することが示唆された [1]。

1.2 遠隔コミュニケーションにおける存在感と対話行動の基礎検討

遠隔コミュニケーションにおける「存在感」が対話行動に与える影響を明らかにするため、本研究ではまず大人同士の統制された実験環境において、ロボットの動きや表示形式の違いが発話量や笑顔などの行動指標に与える影響を検証した [2]。本実験は、子ども同士の遠隔コミュニケーション設計に先立ち、基礎的な相互作用特性を明らかにするための段階的検証として位置づけられる。

遠隔環境では、対話相手の身体性や空間的共有感が制限されることにより、発話のタイミングや相互応答のリズム、感情表出といった相互作用の質が変化することが指摘されている。本研究では、移動可能なロボット、静止ロボット、大画面表示といった複数の条件を比較することで、物理的実体や動きの有無が対話行動に与える影響を定量的に評価した。その結果、ロボットの動きや実体性により感じる存在感の強さが表情により顕著に表出する可能性が示唆された (図1)。

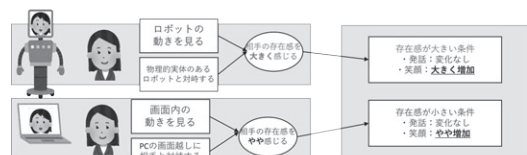


図1：遠隔コミュニケーションにおける存在感と対話行動の関係

本実験では、担当講義「AI・データサイエンス入門」および「データ解析・活用入門」の受講者に対して実験協力の募集を行い、参加を希望した学生に協力を得た。これにより、学生が実際の研究活動に触れる機会を提供するとともに、教育と研究の接続を図った。

これらの知見は、発達段階にある子ども同士の遠隔コミュニケーション設計において、単なる映像提示ではなく、身体性や存在感を伴うインタラクション設計の重要性を示すものである。今後は、本実験で得られた基礎的知見を踏まえ、子ども同士の遠隔遊びや協働活動への適用を進め、発達特性に応じたインタラクション設計の検討へと展開する予定である。

本研究は、2026年度女性研究者奨励金に採択されており、単独で実施する研究課題として採択されたものである。今後は本研究を基盤として、マルチモーダルデータ解析および子どもを対象とした実環境実験を通じて、存在感と行動変容の関係をより精緻に明らかにし、継続的に研究を発展させていく予定である。

1.3 運転支援における内部状態推定

運転支援に関する研究では、ドライバーに対するフィードバックの受け取られ方が、提示内容そのものだけでなく、個人特性やその時々内部状態に大きく左右される点に着目している。従来の運転支援は、速度超過や車間距離などの外的状態に基づくルールベースの警告提示が中心であったが、実際には同一の指摘であっても、ドライバーの認知負荷や心理状態によって受容性や行動変容の生じ方は大きく異なる [3]。

さらに、本研究では運転特性に関する質問紙データを用いて因子分析およびクラスタ分析を行い、運転者特性の整理を行っている。その結果、安全運転特性、不安定な運転特性、心配性特性、ステイタス特性、事前準備的特性の5因子が抽出され、回答者は特徴的な複数クラスタに分類された。また、クラスタごとに運転支援フィードバックに対する主観評価を比較した結果、「画像+音声」による提示が全体として高く評価され、特に安全運転特性が低いクラスタにおいてその傾向が顕著であった。これらの結果は、運転支援において一律の警告ではなく、運転者特性に応じた提示設計が重要であることを示唆している。

加えて、本研究では脳活動および主観評価を統合した内部状態推定にも取り組んでいる。特に、認知負荷を離散的なラベルとして固定的に捉えるのではなく、連続的かつ混合的に変化する状態として扱うため、fNIRS時系列データに対してトピックモデル (LDA) を適用し、各時間ウィンドウを複数の潜在状態の混合として表現する教師なし分類手法を提案している (図2)。この手法では、2値分類で89.7%、4値分類で64.0%の分類精度が得られており、従来の二値的・閾値的な分類では捉えられなかった過渡的状态や曖昧な状態遷移の表現可能性が示された [4]。

さらに、運転指摘フィードバックに対する脳活動と主観評価の関係を検証する研究 (図3) も進めており、フィードバックの提示方法によって脳活動の賦活に差が生じる可能性が示されている。これにより、単なる警告提示にとどまらず、ドライバーの内発的動機づけを促すインタラクション設計や、内部状態に応じて適切なタイミング・表現で介入する適応的運転支援への展開が期待される [3]。本研究は、企業お

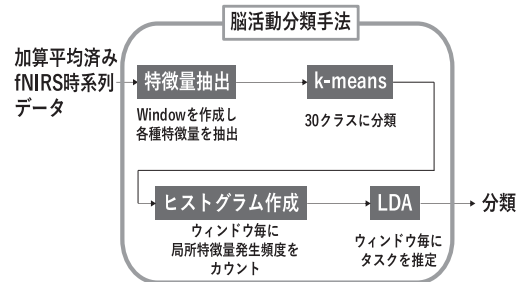


図2：提案モデル



図3：ドライビングシミュレーション実験

よび大学間連携のもとで実施している研究課題であり、研究代表として外部資金により推進している。2026年度においても継続的に実施する予定であり、今後は運転特性・主観評価・生体信号を統合した内部状態推定モデルの高度化と、実環境への適用を見据えたインタラクション設計への展開を進めていく。

2 遠隔育児支援ロボットを用いた母子ストレス緩和研究

本年度は、テレプレゼンスロボット「Chi-CaRo」を用いた遠隔育児支援の基礎的検討として、1～2歳児とその養育者を対象とした母子実験を実施した。本研究は、発達心理学を専門とする江戸川大学の石橋美香子先生との共同研究として実施しており、発達の観点に基づいた実験設計および評価指標の構築を行っている。

本研究では、母子間の相互作用においてロボットがどのように介入することで、情動状態やストレス反応に影響を与えるかを検討するため、複数の条件を設定した実験を実施した。具体的には、ロボットによる介入の有無やそのタイミング・発話内容进行操作し、母子間のやりとりの変化を比較可能な形で収集した。

実験では、親子の自由遊び場面において、心拍・表情・姿勢・音声などのマルチモーダルデータを同時計測する環境を構築した。また、発達心理学におけるスティルフェイスパラダイムを参考に、養育者またはロボットが一時的に反応を停止する場面と通常の相互作用場面を組み合わせ、親子の情動変化およびストレス反応を観測する設計とした。

その結果、本年度は合計19組の母子データを取得した。養育者の主観評価においては、ロボットが積極的に関与する条件において、育児場面における心理的負担が軽減される可能性が示唆されている。本成果は、2026年度に学会発表を予定している。

本研究は、子どもと養育者の相互作用を、単なる行動観察ではなく、生理・行動・主観の統合的観点から捉える点に特徴がある。今後は、取得したマルチモーダル時系列データに対して動的モデル解析を適用し、親子間の情動共調およびストレス調整メカニズムの構造化を進める予定である。

3 教育・社会への還元

本研究は、明治学院大学における教育・研究活動との接続も意識している。具体的には、講義においてAI・データサイエンスの社会応用や研究事例として本研究の内容を紹介するとともに、受講者を対象に被験者実験への参加機会を提供し、研究活動に触れる機会を設けている。

さらに、遠隔コミュニケーションや支援技術に関する研究成果は、今後の教育・福祉・地域連携活動への応用が期待され、学生の将来的な学びや社会実装への関心喚起にも寄与することが期待される。

参考文献

- [1] 粕谷美里, 阿部香澄, 藤野恭子, 堀井隆斗, 遠隔コミュニケーションにおける初期関係構築支援のための「実況遊び」手法の提案とツール開発, 第43回日本ロボット学会学術講演会 (RSJ2025), 2025. (採択済み, 2026年掲載予定)
- [2] 高橋柊, 粕谷美里, 阿部香澄, 中村友昭, ロボットの動きと物理的実体が遠隔コミュニケーションにおける対話者のふるまいに与える影響の分析, 情報処理学会第88回全国大会, 2025.
- [3] H. Kitagawa, M. Kasuya, K. Abe, T. Nakamura, and K. Washio, *Subjectivity and Brain Activity-Based Validation to Driving Feedback*, fNIRS 2024, 2024.
- [4] 小林真平, 粕谷美里, 阿部香澄, 中村友昭, トピックモデルを用いたfNIRS信号からの教師なし認知負荷分類手法, 情報処理学会第88回全国大会, 2025.

研究会「離散的手法による場と時空のダイナミクス2025」 開催報告

加 堂 大 輔

1 まとめ

2025年9月8日から9月12日まで、明治学院大学白金キャンパスにおいて、本学情報数理学部附属情報数理科学研究所との共催により、研究会「離散的手法による場と時空のダイナミクス2025」を開催しました [1]。

本研究会は、スーパーコンピュータ上での数値シミュレーションに応用可能な離散的手法を用いて、時空の微視的構造や場のダイナミクスの解明といった物理学の諸問題に取り組むことを目的としています。離散的アプローチによる場と時空のダイナミクスの研究は、物性理論や量子情報分野との新たな関わりが見出されるなど、近年その重要性が一層高まっています。

今回の研究会では開催期間を5日間に拡大し、本学情報数理学部の教員である太田和俊氏、酒井一博氏、加堂、および助手の田中豪太氏による講演の機会を設けました。また、情報数理科学研究所の研究員である松浦壮氏の講演に加え、同研究所研究員の宗博人氏も参加し、活発な議論が交わされました。

さらに、機械学習を用いた物理学研究の新しい潮流として京都大学の橋本幸士氏による講演（学部生に公開）や、物理研究への量子コンピュータの応用を進めている理化学研究所の本多正純氏の講演など、本学情報数理学部の教育・研究と関連の深い講演を多数配置しました。橋本氏の講演には情報数理学部の学生も参加して、理解を深める場となりました。

研究会全体の参加者は約40名であり、Zoomによるオンライン参加者数名に加え、関西方面からの研究者・大学院生の対面参加もあり、多様な参加者構成となりました。

これらの活動を通じて、本学で進められている研究内容を学内外に広く発信するとともに、外部研究者との積極的な交流を通じて、本学におけるさらなる研究の促進と、関連分野との新たな連携の可能性を広げることができました。

2 研究会で議論されたテーマ

2.1 9月8日(月)

初日は、13時より研究会を開始しました。冒頭に加堂より、本学に新しく設置された情報数理学部の紹介に加え、今回の研究会では開催期間を5日間に拡大し、情報数理科学研究所との共催により実施することで、研究所に所属する本学教員との研究交流を目的としている点が説明されました。

その後、13時10分から18時50分まで、情報数理学部助手の田中豪太氏、東京理科大学の佐古彰史氏、慶應義塾大学の渡辺展正氏、京都大学の笹倉直樹氏による講演が行われました。

最初の田中氏の講演（1時間）では、加堂との共同研究として進めている「量子エンタングルメントのテンソルネットワークによる数値解析」について詳しく紹介されました。量子論特有の現象である量子もつれの度合いを測る指標を数値計算するためのアルゴリズムと、その具体的な計算例が示されました。

佐古氏の講演「Lie-Poisson代数の行列正則化」（1時間）では、リー代数に基づく関数の構造を、数値解析と相性のよい行列として扱う新しい方法が提案されました。

続く渡辺氏の講演「New explorations in lattice gauge theory — 't Hooft loop and partial deconfinement」（1時間30分）では、格子計算を用いて素粒子理論をコンピュータで解析する研究が紹介され、粒子が閉じ込められる仕組みやその新しい性質について議論されました。

初日最後の笹倉氏の講演「ランダム結合テンソルネットワークの繰り込み群のフローと正準テンソルモデル」（1時間）では、複雑なネットワークの変化を追う新しい理論が紹介され、時空の構造を理解する手がかりについて議論されました。

2.2 9月9日(火)

2日目は、本学情報数理学部の酒井一博氏、

太田和俊氏に加え、慶應義塾大学所属で情報数理学研究所研究員の松浦壮氏、京都大学の橋本幸士氏による講演が行われました。

酒井氏の講演「 E_8 格子の数理とJacobi形式」(1時間30分)では、球を空間に最も効率よく充填する問題と、それを実現する E_8 格子の性質が紹介されました。さらに、弦理論や誤り訂正との関係に触れつつ、Jacobi形式という数学的枠組みと、その新しい研究成果について解説がありました。

太田氏の講演「グラフ上のフェルミオンの構成について」(1時間30分)では、ネットワーク(グラフ)上でフェルミオンを記述する新しい方法が紹介されました。特に、「ゼータ関数」との関係を通じて、粒子の振る舞いを理解する新たな視点が示されました。

松浦氏の講演「ヤング図から見たFKM模型のGWW相転移について」(1時間)では、粒子の集まり方が条件によって大きく変わる物理現象を、図形(ヤング図)を使って説明する方法が示されました。難しい理論の振る舞いを、直感的に理解するための新しい見方が紹介されました。

橋本氏の講演「『学習物理学』の創成: AIと物理学の融合新領域」(1時間30分)では、深層学習を活用して物理学の理解や研究を進める新しい分野について紹介されました。本講演は学部学生にも公開され、本学情報数理学部の学生も参加し、今後の可能性や展望について理解を深めました。

2.3 9月10日(水)

3日目は、物理模型の数値シミュレーションを困難にする「符号問題」などを主題として、京都大学の福間将文氏、高エネルギー加速器研究機構の西村淳氏、島根大学の西垣真祐氏、筑波大学の浅野侑磨氏による講演が行われました。

福間氏の講演「世界体積ハイブリッドモンテカルロ法の基礎と応用」(1時間30分)では、計算を難しくする符号問題への対処法として、新しい数値手法が紹介されました。素粒子や物性物理の模型への応用例を通じて、その有効性と今後の発展について分かりやすく解説されました。

西村氏の講演「レフシェッツ・シンブル法で切り拓く量子論的時間発展のフロンティア」(1

時間30分)では、符号問題のため計算が難しい物理系 の時間発展を扱う新しい手法が紹介されました。宇宙の成り立ちや量子の時間変化への応用を通じて、その可能性と今後の展望が示されました。

続く西垣氏の講演「ランダムユニタリー行列のギャップ比分布」(1時間)では、複雑な系に現れるエネルギー準位の並び方の統計的性質が解析されました。有限サイズの効果やリーマンゼータ関数との関係にも触れ、数理と物理の深いつながりが示されました。

3日目最後の浅野氏の講演「超弦理論における因果律と行列模型」(1時間30分)では、時間の前後関係(因果律)を保ったまま超弦理論を記述する方法について解説されました。計算しやすい形との関係や行列模型による表現を通じて、その基本的な仕組みと意義が示されました。

2.4 9月11日(木)

4日目は、量子論特有の現象や量子計算をテーマとして、大阪大学の深谷英則氏、理化学研究所iTHEMSの本多正純氏、本学情報数理学部の加堂による講演が行われました。

深谷氏の講演「格子Dirac演算子の指数とK理論」(1時間30分)では、離散的な空間で粒子を記述する仕組みを、K理論という数学を用いて整理する方法が紹介されました。境界や曲がった空間にも対応できる新しい枠組みが示され、その応用可能性が議論されました。

本多氏の講演「量子計算による場と時空のダイナミクス」(1時間30分)では、量子コンピュータを用いて場の理論や時空の振る舞いを調べる新しい研究が紹介されました。従来の手法では難しい問題への応用を見据え、その可能性と今後の発展について解説されました。

加堂の講演「離散確率過程による新しい量子化法について」(1時間10分)では、離散的な確率過程を用いた量子化の新しい方法が提案されました。情報数理学研究所の研究員である宗博人氏らとの共同研究に基づき、従来手法との違いや数値シミュレーションへの応用可能性が解説されました。

4日目の夜には懇親会が開催され、5日間にわたる長いプログラムの合間に参加者同士で親睦を深める機会となりました。分野を超えた研究者間の交流が活発に行われ、今後の共同研究や

新たな展開につながる有意義な場となりました。

2.5 9月12日(金)

最終日の5日目には、数値計算への応用が期待される離散空間上の量子重力模型やフラクタル上の物理模型、超対称性などをテーマとして、福井大学の佐藤勇貴氏、広島大学の井澤幸邑氏、名古屋大学の羽生田典麻氏、永田和広氏による研究発表が行われました。

まず、福井大学の佐藤氏と広島大学の井澤氏による講演「2次元因果的動的単体分割に関する進展」(1時間)では、離散的な時空模型の振る舞いを記述する研究が紹介されました。量子重力の理解に向けた理論の進展が示されました。

羽生田氏の講演「Scaling and critical phenomena on a Sierpinski carpet」(40分)では、本学情報数理学部の加堂との共同研究に基づき、テンソルネットワーク法を用いてフラクタル構造をもつ離散空間上の物理模型における相転移の性質が数値的に解析されました。系の大きさによる振る舞いの変化や臨界現象の特徴が明らかにされ、その有効性が示されました。

最後に、永田氏の講演「Recent Developments in the Link Formulation of Twisted SUSY on a Lattice」(1時間)では、北海道大学の河本昇氏との共同研究を踏まえ、格子上で超対称性を保ったまま理論を構築する新しい方法が紹介されました。数値計算への応用を視野に入れつつ、その意義や背後にある数学的構造が議論されました。

最終講演の後、加堂より研究会全体のまとめが述べられ、盛況のうちに本研究会は終了しました。

3 最後に

本研究会「離散的手法による場と時空のダイナミクス2025」では、5日間にわたり、離散的手法を基盤とした多様な研究テーマについて講演と活発な議論が行われました。量子重力、格子ゲージ理論、テンソルネットワーク、超対称性、量子計算、機械学習など、分野横断的な話題が取り上げられ、理論・数値の両面からのアプローチの重要性が改めて示されました。

また、本学情報数理学部および情報数理科学研究所の研究活動を広く発信するとともに、外

部研究者との交流を通じて、新たな共同研究や研究の広がりにつながる有意義な機会となりました。特に、若手研究者や学生の参加もあり、今後の人材育成の観点からも重要な場となりました。

本研究会で得られた知見と交流が、今後の本学での研究のさらなる発展につながることを期待します。

参考文献

- [1] 研究会「離散的手法による場と時空のダイナミクス2025」, 2025年9月8日(月)から12日(金), <https://risanken.github.io/meetings/2025/index.html>

テンソルネットワーク法高次元アルゴリズムの 並列化に関する研究の報告

田 中 豪 太

1 研究の背景

場の量子論は、ミクロな世界における様々な物理現象を記述する基礎理論である。この理論は、空間全体に広がり無限の自由度を持つ連続的な「場」として粒子を表す。物理的な量を計算するには、何らかの方法でこの無限の自由度を制御する必要がある。格子場の理論は、空間を離散的な格子に分割して場の自由度を有限に抑える手法である。また、離散化された空間は計算機との相性が良く、計算機を用いた場の量子論のシミュレーションが可能になる。

格子場の理論の数値計算手法として、ハイブリッドモンテカルロ (HMC) 法が広く用いられてきた。各格子点における場の値の組み合わせに重みをつけて足し上げていくことで、様々な物理量が計算できる。HMC法は、この重みを確率として解釈し、組み合わせを効率的にサンプリングする手法である。しかし、一部の物理系では重みが複素数となり、確率として解釈できなくなる「符号問題」が発生する。この問題は、物質や宇宙の根源に関わる重要な理論の解析にも現れるため、HMC法に代わる新たな数値計算手法の開発が求められている。

テンソルネットワーク法は、格子上の分配関数や物理量をテンソルのネットワークとして表現し、テンソルの縮約を通じて計算を行う手法である。特に、特異値分解を通じて近似的にテンソル縮約を行うテンソルくりこみ群 (TRG) 法 [1] は、格子場理論の新たな数値計算手法として注目されている。その特徴として、大きな体積での計算が容易であるほか、HMC法で発生する符号問題を回避できる点がある。TRG法は従来のHMC法では困難な系の解析に対して有望な手法であり、様々な物理現象に新たな知見をもたらすと期待されている。

2 研究の目的

本研究は、3次元以上の格子場理論に対する高次元TRG法の並列化を目的とする。現実の物理現象を正確に理解するためには、高次元の格子場理論の解析が必要不可欠である。しかし、TRG法の計算コストは次元が上がるにつれて指数関数的に増大するため、実用的な計算を行うには並列化による計算効率の大幅な改善が欠かせない。

また、並列化されたTRG法を用いて高次元における量子もつれの解析を目指す。量子もつれは情報分野においては量子情報の基礎的な概念となっている一方、素粒子分野でも様々な物理現象を理解する上で重要な役割を果たす。特に自由度の間に複雑な相関のある系における量子もつれの解析は極めて困難であるが、テンソルネットワーク法はこの課題を克服するための有力な手法になると期待されている。

3 本年度の研究実施内容

TRG法の計算アルゴリズムの一つであるHigher-Order TRG (HOTRG) 法 [2] の並列化を実装し、その性能を評価した。具体的には、既に提案されている並列化手法 [3] を参考にHOTRG法のハイブリッド並列化 (OpenMP+MPI) を3次元の格子場理論に対して実装した。作成した並列プログラムをスーパーコンピュータ「富岳」上で実行し、計算時間のスケーリングを評価した。

3次元の格子場理論におけるHOTRG法の計算時間は、特異値分解のカットオフ次元を D として D^9 に比例すると予想される。3次元古典イジングモデルを対象に自由エネルギーとテンソルの最大特異値の縮退度を計算し、 $D=12, 16, 20, 24, 28, 36$ の各ケースで計算時間を測定した。その結果、 $D \leq 16$ では非並列実装と矛盾のない計算結果が得られた。また、並列化に

より従来の非並列実装では計算が困難な領域 $D \geq 20$ での計算が可能になった。この領域での計算では高精度の結果が得られることが確認できたが、計算時間は予想される D^9 のスケーリングに完全には一致しなかった。スケーリングの挙動を明確に確認するには、より大きな D での計算が必要である。また、特異値の縮退度に関しては、先行研究で予測された相転移温度近傍での変化が確認されなかった。これは系の対称性を考慮したテンソルくりこみを行わなかったことが原因と考えられる。

一方で、高次元での解析に向けた準備段階として、2次元の格子場理論における量子もつれの解析アルゴリズムの構成を進めた。量子もつれの指標としてはエンタングルメントエントロピー (EE) が広く用いられているが、EE は有限温度系における量子もつれを正確に測ることができない。そこで、別な指標として対数ネガティビティ (LN) に着目し、以前提案した EE の計算手法 [4] を基に LN の計算アルゴリズムを構築した。この手法を2次元古典イジングモデルに適用し、LN のサイズ依存性を評価した。この依存性から抽出された中心電荷は理論的に予測される値を再現しており、アルゴリズムの妥当性が確認された。

これらの研究成果は国内の学会・研究会で複数回発表した [5, 6, 7]。このうち、[5, 7] では、質疑応答の時間を通じて他のテンソルネットワーク法の研究者と活発に議論を行い、アルゴリズムの改善や今後の研究の方向性について有益なフィードバックが得られた。また、[6] では、様々な分野の研究者に向けて講演を行い、テンソルネットワーク法による量子もつれ解析について広く伝えることができた。

4 まとめ

本研究では、3次元以上の格子場理論に対する高次元 TRG 法の並列化を実装し、その性能を評価した。また、高次元系での解析に向けた準備段階として、2次元の格子場理論における量子もつれの解析アルゴリズムの構築を進めた。現在は、系の対称性を考慮した高次元 TRG 法の改善と、有限温度系における量子もつれの解析アルゴリズムの開発に取り組んでいる。将来的には、これらの成果を組み合わせ、

量子もつれを通じた現実の物理現象の理解を目指している。

参考文献

- [1] M. Levin and C. P. Nave, *Tensor Renormalization Group Approach to Two Dimensional Classical Lattice Methods*, Phys. Rev. Lett., 99, 120601 (2007).
- [2] Z. Y. Xie, J. Chen, M. P. Qin, J. W. Zhu, L. P. Yang and T. Xiang, *Coarsegraining renormalization by higher-order singular value decomposition*, Phys. Rev. B, 86, 045139 (2012).
- [3] T. Yamashita and T. Sakurai, *A parallel computing method for the higher order tensor renormalization group*, Computer Physics Communications, 278 (2022), 108423.
- [4] T. Hayazaki, D. Kadoh, S. Takeda and G. Tanaka, *Tensor renormalization group approach to entanglement entropy*, JHEP 03 (2026), 002.
- [5] 田中豪太, “Numerical Analysis of Quantum Entanglement Using Tensor Networks”, Tensor Network 2025, 筑波大学, 2025年7月.
- [6] 田中豪太, “量子エンタングルメントのテンソルネットワークによる数値解析”, 離散的手法による場と時空のダイナミクス 2025, 明治学院大学, 2025年9月.
- [7] 早崎貴大, 加堂大輔, 武田真滋, 田中豪太, “テンソルくりこみ群によるエンタングルメントネガティビティの数値計算”, 日本物理学会第80回年次大会, 広島大学, 2025年9月.

量子基礎論に関する共同研究と講演会報告

宮 寺 隆 之

1 Teiko Heinosaari 教授講演会報告

2025年11月3日から7日にわたり、フィンランドのJyvaskyla大学よりTeiko Heinosaari教授を招へいし、共同研究を行った。また、11月5日には本学横浜校舎11号館HiFlex教室において学部生を主対象にHeinosaari教授を話者にしたThe miracle of quantum computingと題した講演会を開催した¹。本講演には本学情報数理学部の学部生、情報数理学部教員及び外部参加者2名を合わせて約20名の参加があった。事前知識を全く仮定せずに、量子論におけるいくつかの特徴的な現象を取り上げた内容で、随所に学生へ質問を投げかけるなど、教育的配慮の行き届いたものであった。英語の講演は初めてだった学生が大多数だと思われるが、自ら挙手して発言をするなど、積極的な参加も見られた。また、講演後に筆者も数名の学生から内容について質問を受けたが、おおむねよく理解している様子だった。

2 共同研究：量子論における両立不可能性の検証

Teiko Heinosaari教授とは量子論における両立不可能性に関する共同研究を引き続き行っている。二つの操作が両立不可能であるとは、それらの操作を同時に実現するような操作が存在しないことを指している [1]。例えば、物理量(POVM)の組 $A = \{A(x)\}_{x \in \Omega_A}$ と $B = \{B(y)\}_{y \in \Omega_B}$ が両立不可能であるとは、物理量 $M = \{M(x, y)\}_{(x, y) \in \Omega_A \times \Omega_B}$ で以下の条件を満たすものが存在しないことにより定義される。条件：任意の入力状態 ρ 、任意の $x \in \Omega_A, y \in \Omega_B$ について

$$\begin{aligned} \text{tr}[\rho A(x)] &= \sum_{y'} \text{tr}[\rho M(x, y')], \\ \text{tr}[\rho B(y)] &= \sum_{x'} \text{tr}[\rho M(x', y)]. \end{aligned}$$

この定義をそのまま読むと、任意の入力状態 ρ とあらゆる可能な物理量の候補 M について、この等式を確かめなければならないように思えてしまう。しかし、現実には全ての入力状態を試すことも、あらゆる可能な物理量の候補を試すことも不可能である。それでは、どのように物理量の組 A と B が両立不可能であることを確かめれば良いのだろうか。特に問題となるのが、後者のあらゆる可能な物理量の候補に関する困難である。ここで鍵となるのが、物理量の組のなす空間の凸性である。具体的には、 Ω_A に値を取る物理量全体の集合上に $(pA_1 + (1-p)A_2)(x) = pA_1(x) + (1-p)A_2(x)$ 、 Ω_B に値を取る物理量全体の集合上に $(pB_1 + (1-p)B_2)(y) = pB_1(y) + (1-p)B_2(y)$ により凸結合が入るが、それら空間の直和についても $p(A_1, B_1) + (1-p)(A_2, B_2) = (pA_1 + (1-p)A_2, pB_1 + (1-p)B_1)$ により自然に凸結合が導入される。ここで、重要なのは、両立可能な組のなす部分集合がやはり凸結合について閉じている（すなわち凸部分集合である）ことである。これにより、任意の両立不可能な組 (X, Y) について、この (X, Y) と両立可能な組全体の集合を分けるような超平面が存在することがわかる (separating hyperplane theorem)。この超平面は対応する affine 関数 (witness と呼ばれる) のゼロ点で表現されるが、この affine 関数は以下に示される簡単なゲーム (事前情報ゲーム) の成功確率として物理的に実装できることが示される。 A と B が両立不可能性を検証したい物理量の組とする。

- (i) Aliceは $\Omega_A \cup \Omega_B$ から一点 z を確率 $p(z)$ で選び、対応する状態 $\rho_z(\text{tr}[\rho_z] = p(z))$ とする) を Bob に送信する。 ($\Omega_A \cap \Omega_B = \emptyset$ とする。)
- (ii) Aliceは Ω_A から選んだか Ω_B から選んだかを

¹ 5日間の滞在費と本講演に関する謝金は情報数理科学研究科共同研究費より支払われました。ご支援に感謝しています。

Bobに知らせる.

- (iii) Bobは(ii)の情報に対応する物理量(情報が Ω_A であれば A , Ω_B であれば B)を測定し, z を推測する.

この事前情報ゲームが両立不可能性と関係することは, 以下の事後情報ゲームと対比するとわかりやすい.

- (i) Aliceは $\Omega_A \cup \Omega_B$ から一点 z を確率 $p(z)$ で選び, 対応する状態 $\rho_z(\text{tr}[\rho_z] = p(z) \text{ とする})$ をBobに送信する. ($\Omega_A \cap \Omega_B = \emptyset$ とする.)
 (i') Bobは何らかの測定を行う.
 (ii) Aliceは Ω_A から選んだか Ω_B から選んだかをBobに知らせる.
 (iii) Bobは(ii)の情報と(i')で得た測定結果を元に z を推測する.

事前情報ゲームと事後情報ゲームの違いはAliceが情報を送るタイミングのみであるが, このタイミングの違いにより事前情報ゲームではBobはその情報を元に用いる物理量を取り替えることができるのに対して, 事後情報ゲームではできないことがわかる. つまり, 事後情報ゲームでは, Bobは何らかの両立可能な組の同時物理量にあたるものを測定するしかできない. これにより, $\{\rho_z\}$ をうまく選ぶことにより, 事前情報ゲームは (A, B) が両立不可能な場合には(そしてその場合に限り)有利に働くようにできることがわかるだろう.

具体的には, 任意のwitness ξ について $\{\rho_z\}$ から決まる事前情報ゲームで

$$\xi(A, B) = \alpha(P(\{\rho_z\} : (A, B)) - \beta) + \delta$$

を満たすものが存在する. ただし, ここで, $P(\{\rho_z\} : (A, B))$ は事前情報ゲームの成功確率であり, $\alpha > 0$, $\delta \in \mathbf{R}$ は定数, $\beta = \max_{(C_1, C_2): \text{compatible}} P(\{\rho_z\} : (C_1, C_2))$ は事後情報ゲームの最大成功確率である.

具体的な検証においては, 事前情報ゲームと事後情報ゲームの成功確率の差が大きければ大きいほど良い. そこで, 自然に以下の量が導入される.

$$\Delta_{(A, B)} = \max_{\{\rho_z\}} \min_{(C_1, C_2): \text{compatible}} (P(\{\rho_z\} : (A, B)) - P(\{\rho_z\} : (C_1, C_2))).$$

この量は, 両立不可能性の検証の観点から見た自然な定量的指標となっている. minimax定理と半正定値計画法により以下が得られる.

定理 (with T. Heinosaari, in preparation)

$$\Delta_{(A, B)} = \min_{(C_1, C_2): \text{incompatible}} \min\{\lambda \mid \lambda \mathbf{1} \geq A - C_1, B - C_2\}$$

この量は物理量の事後操作によって導入される順序についても単調になることが示される. また, 単純な $\Omega_A = \{a_0, a_1\}$, $\Omega_B = \{b_0, b_1\}$ の場合には, 以下の見積もりが得られる.

$$\Delta_{(A, B)} \geq \frac{1}{2}(-3 + (9 + 2(\|A(a_0), B(b_0)\| - (V(A(a_0)) + V(B(b_0))))^{1/2}))$$

ただし, $V(X) = \|X - X^2\|$ である.

参考文献

- [1] Teiko Heinosaari, Takayuki Miyadera, Mario Ziman, *An invitation to quantum incompatibility*, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 49, 12, 123001 (2016).

人工アクティブマターで構築した 動的2次元多体系のエントロピー制御

和田 康 孝*

1 はじめに

ランダムな振る舞いを示す人工アクティブマターの集合を二次元多体系と捉え、この系に対して仕事を加えることなく、個々のアクティブマターを選別・誘導して制御することを目的とし、研究開発を実施している。アクティブマターを選別・誘導を適切に実施するためには、個々のアクティブマターの位置および移動方向をリアルタイムに認識・推定する必要がある、特にこのための画像認識技術の高速化・リアルタイム性の向上を目指すものである。

2 自己推進型イオンゲル粒による多体系とその制御

水面上をランダムに移動するイオンゲル（アクティブマター）の集合は、気体分子が見せる不規則な動作に酷似した振る舞いを示す。ここでは、図1に示すような、2つの槽が通路で接続された水槽内に複数のイオンゲルを導入し、水面上でランダムな振る舞いを起こさせる。この系に対して操作を行わなければ、個々のイオンゲルの存在位置が右と左どちらの槽になるかはほぼ同じ確率になるものと考えられる。複数のイオンゲルについて考えれば、左右の槽に均一に分布することになる。

このような状況に対し、左右の水槽の接続部にシャッターを配置しこれを開閉することで、イオンゲルの移動方向に仕事を与えずにイオンゲルの移動を制御することができる。これにより、左右どちらかの任意の槽に全てのイオンゲルを集めるような選別・誘導ができれば、「マクスウェルの悪魔」を可視化するモデル実験系を構築することができると共に、情報熱力学の観点からも様々な知見が得られることが期待できる。

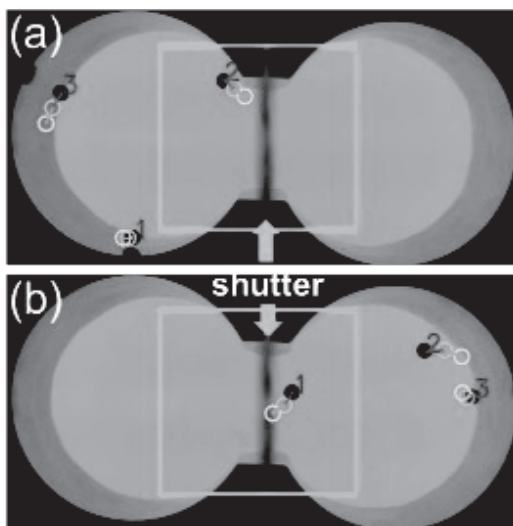


図1 水槽内のイオンゲル ([2]より引用)

3 画像認識技術によるイオンゲルの認識と追尾、移動方向の推定

水槽内に導入されるイオンゲルは、いずれも同様のシンプルな形状（円形）をとっており、ある時刻において、その位置を画像認識によって捉えることは比較的容易い。例えば、OpenCVにはHough変換による円の検出を行う機能が実装されており、そのほか、深層学習による認識も考えられる。しかしながら、いずれもその外見の形状はほぼ同一であり、リアルタイムに個々のゲルを区別することは非常に難しい。

適切に水槽間のシャッターを制御してイオンゲルの位置を誘導するためには、各ゲルの位置のみならず、その移動方向を推定し、シャッターに近づき通路を通過しつつあるゲルが存在することを検出しなければならない。そのため、現段階では、過去の数フレーム分の各ゲルの座標情報を保持しておき、その位置関係から各ゲルの移動軌跡を導き出すことで、次フレームの移動方向を推定することを行なっている。これにより、左右の水槽間の通路を通過しようとし

* yasutaka.wada@mi.meijigakuin.ac.jp

ているゲルがあるかどうかを判断することになる。

2個のゲルを用いた評価実験において、左右いずれかの任意の水槽に対してゲルを誘導可能であることが確認されている [1, 2]。

4 並列化・ハードウェアアクセラレータによる高速化の検討

実際にイオンゲルの選別・誘導を行うにあたっては、以下のような処理を実施することになる。

- 水槽の状況をカメラで撮影して画像情報を取り込む
- 取り込んだ画像からゲルの検出を行う
- 過去のゲルの座標情報等から、各ゲルの同定と移動方向の推定を行う
- 左右の水槽間の通路を通過しようとしているゲルが存在するかどうかを判断し、シャッターの動作が必要であるかを決定する
- (必要であれば) シャッターを駆動して通路の開閉を行う

通常、カメラは30または60FPSで状況を撮影しており、仮に30FPSを想定すると、およそ33ミリ秒で上記の一連の動作を完了する必要がある。シャッター動作のオーバーヘッドを考慮すると、10ミリ秒程度でシャッター動作が必要であるかどうかを判断しなければならないが、[1, 2]における評価・検討において用いているRaspberry Pi単体では、その要求を満たすことが難しいと考えられる。そこで、マルチコアによる並列処理、あるいはアクセラレータによる高速化を通じて、必要なリアルタイム性能を実現することを検討している。

本稿執筆時点では、AI向けアクセラレータであるHailo-10HおよびHailo-8L、AI処理機能を搭載したビジョンセンサSony IMX500をRaspberry Pi 5に搭載したシステムを構築し、これらのデバイスを用いた高速化が可能な処理について検討を実施している。AIアクセラレータを活用するにあたっては、移動方向の推定処理などを深層学習の枠組みで実施できるよう、既存の実装を大きく改変・拡張する必要がある。マルチコアCPUを用いた並列処理によって高

速化を実現するためには、OpenCV等外部ライブラリとの関わりや、ゲル単位・画像の領域単位など並列化単位の検討が必要となる。

5 まとめ

水面上でランダムな振る舞いを示すイオンゲルによる二次元多体系を対象に、イオンゲルの認識と位置・移動方向の推定を行う画像認識技術の高速化とリアルタイム性の向上を目指し、研究開発を実施している。本稿執筆時点では並列化・アクセラレータを用いた高速化に関する検討・コードの移植などの作業を進めている段階であり、今後、実機における評価を実施する予定である。

謝辞

本研究開発を実施するにあたり、様々な議論や画像データのご提供、イオンゲルを用いた実験など多大なるご協力をいただいた、明星大学理工学部・古川一暁教授、明星大学理工学研究科・棚橋達紀氏に感謝いたします。

参考文献

- [1] 棚橋達紀, 古川一暁, 和田康孝, “画像認識機能を備えた電動シャッターによる自己推進型イオンゲルの分布制御”, 第86回応用物理学会秋季学術講演会, 9a-S103-4, September 2025.
- [2] 棚橋達紀, 古川一暁, 和田康孝, “自己推進型イオンゲル粒の分布制御～画像認識領域の拡張による改善”, 第73回応用物理学会春季学術講演会, 17p-M B104-7, March 2026.

所員・助手紹介

	氏名	職位	学位	研究分野
所 長	今井 浩	教授	工学博士	情報科学
主 任	宮寺 隆之	教授	博士（学術）	量子基礎論，量子情報理論，数理物理
所 員	阿部 香澄	准教授	博士（工学）	人間情報学 （ヒューマンインタフェース，インタラクション）
	穴田 啓晃	教授	博士（情報学）	暗号理論
	稲葉 真理	教授	博士（理学）	アルゴリズムとアーキテクチャ
	太田 和俊	教授	博士（理学）	理論物理学（素粒子論）
	小串 典子	准教授	博士（工学）	統計物理
	粕谷 美里	助教	博士（工学）	情報工学 （認知情報工学・ヒューマンエージェントインタラクション）
	加堂 大輔	教授	博士（理学）	素粒子物理学
	亀田 達也	教授	博士（心理学）	実験社会科学，社会的意思決定，社会心理学
	川島 誠	准教授	博士（理学）	整数論
	酒井 一博	教授	博士（理学）	物理学（素粒子理論）
	佐々木 博昭	教授	博士（工学）	統計的機械学習
	永田 毅	教授	博士（理学）	人工知能（機械学習），画像解析（特に顔画像解析）， 画像認識，画像生成
	山田 敏史	助教	博士（理学）	素粒子理論（現象論）
	和田 康孝	教授	博士（工学）	計算機システム，高性能計算，ソフトウェア
助 手	田中 豪太	助手	博士（理学）	素粒子物理学

あ と が き

情報数理学部、そして学部付属の情報数理科学研究所が開設された2024年4月から2年が経過しました。この間、所員が研究活動を遂行すると共に、研究所がセミナー開催や各種研究会の共催等の活動を行って参りました。御参加並びに御意見等賜りまして誠に有難うございました。研究所主任は2026年度より宮寺隆之先生が務められます。所長の今井浩先生と協同で発展的に活動を展開なさるものと想見しております。情報数理科学研究所を今後どうぞ宜しくお願い致します。

2024および2025年度 研究所主任 穴 田 啓 晃

情報数理科学研究所 年報 執筆要項

(目的)

第 1 条 この申合せは、情報数理科学研究所所員（情報数理学部に所属する専任教員）が1年間の研究活動内容を報告する「情報数理科学研究所年報」（以下、「年報」）の寄稿について申合せるところを目的とする。

(寄稿内容)

第 2 条 年報は、次のいずれかの項に該当する内容の文章を寄稿する。

- (1) 研究所の予算で開催した研究会や講演などの実施報告
- (2) 所内研究紹介のまとめ
- (3) 当該年度に所員が遂行した研究の報告
- (4) その他、所員会議で承認された内容

(刊行)

第 3 条 「情報数理科学研究所年報」は、原則として年1回（7月頃）刊行する。

(執筆要領)

第 4 条 掲載原稿は、未発表・未投稿のものに限る。

- 2 寄稿原稿は、所員会議で指定された様式を用い、電子データの形で提出期限までに情報数理科学研究所に提出する。
- 3 執筆者は、提出された原稿が明治学院大学リポジトリにおいて公開されることに同意するものとする。

2026年7月31日発行

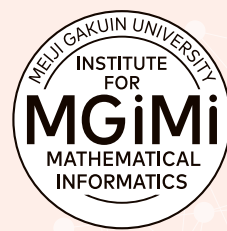
明治学院大学 情報数理学部付属
情報数理科学研究所 年報 第2号

編集・発行：明治学院大学 情報数理学部付属
情報数理科学研究所
〒244-8539 横浜市戸塚区上倉田町1518
TEL:045-863-2330
HP:<https://mg-imi.meijigakuin.ac.jp>

印 刷：相和印刷株式会社



明治学院大学
情報数理学部附属
情報数理科学研究所



年報 第2号
〔2025年度〕